Faculté des Sciences de Bizerte

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Carthage

Département Informatique

Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention de la

Licence en Sciences de l'Informatique

Parcours : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Intitulé :

Conception et développement d'une application web médicale

Par

Aya DRIDI

Réalisé au sein de **GET WIRELESS**[1]

GET WIRELESS
Get the future you want

Encadrant professionnel : Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com, GET WIRELESS
Encadrant académique : Mme. Batti Selma, Enseignante, FSB

Année Universitaire : 2025–2026

Dédicaces

À mes chers parents Nesria Becheikh et Chedli Dridi et ma sœur Ghaya Dridi qui m'ont soutenu et m'encouragent. Ceci est pour vous et j'espère vous rendre fier et heureux.

Aya Dridi

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et respect à Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com chez GET WIRELESS, sa contribution précieuse et ses conseils ont grandement contribué à mon développement professionnel.

Je tiens à remercier chaleureusement Mme. Batti Selma, mon encadrante académique pour ses orientations précieuses tout au long de la préparation de ce rapport.

Au terme de ce stage de fin d'études, je souhaite exprimer ma sincère gratitude aux responsables de la Faculté des Sciences de Bizerte.

Table des matières

Dédicaces i

Remerciements ii

Table des matières iv

Liste des figures v

Liste des tableaux v

Introduction Générale 1

I Cadre général du projet 4
Introduction . . . 4
I.1 Présentation de l'organisme d'accueil . . . 4
I.1.1 Cadre du projet . . . 4
I.1.2 Étude de l'existant . . . 4
I.1.3 Solution proposée . . . 5
I.2 Méthodologie de gestion du projet . . . 5
I.2.1 Choix de la méthodologie . . . 5
I.2.2 Choix de Scrum . . . 6
Conclusion . . . 7

II Sprint 0 : Étude préalable 9
Introduction . . . 9
II.1 Objectifs du projet . . . 9
II.1.1 Objectif général . . . 9
II.1.2 Objectifs spécifiques . . . 9
II.2 Spécification des besoins . . . 10
II.2.1 Besoins fonctionnels . . . 10
II.2.2 Besoins non fonctionnels . . . 11
II.3 Structure et répartition du projet . . . 11
II.3.1 Identification de l'équipe Scrum . . . 11
II.3.2 Backlog produit . . . 11
II.4 Architecture de la solution . . . 16
II.5 Environnement de travail . . . 17
II.5.1 Environnement technique . . . 17
II.5.2 Environnement logiciel . . . 17
Conclusion . . . 17

III Release 1 : Authentification & Prise de rendez-vous **18**
Introduction . . . 18
III.1 Backlog de Release 1 . . . 18
III.2 Raffinement de Release 1 . . . 19
III.2.1 Raffinement de Sprint 1 . . . 20
III.2.2 Raffinement de Sprint 2 . . . 26
III.3 Conception de Release 1 . . . 34
III.3.1 Conception de Sprint 1 . . . 34
III.3.2 Conception de Sprint 2 . . . 38
III.4 Réalisation de Release 1 . . . 43
III.4.1 Réalisation de Sprint 1 . . . 43
III.4.2 Réalisation de Sprint 2 . . . 44
Conclusion . . . 46

Table des figures

I.1 Processus de Scrum . . . 7

III.1 Décomposition de cas d'utilisation « S'inscrire » . . . 20
III.2 Diagramme de classe Analytique du cas « S'inscrire » . . . 21
III.3 Diagramme de séquence Analytique du cas « S'inscrire » . . . 22
III.4 Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier » . . . 23
III.5 Diagramme de classe Analytique du cas « S'authentifier » . . . 24
III.6 Diagramme de séquence Analytique du cas « S'authentifier » . . . 25
III.7 Décomposition de cas d'utilisation « Prendre un rendez-vous » . . . 26
III.8 Diagramme de classe Analytique du cas « Prendre un rendez-vous » . . . 27
III.9 Diagramme de séquence Analytique du cas « Prendre un rendez-vous » . . . 28
III.10 Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 30
III.11 Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 31
III.12 Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 32
III.13 Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'inscrire » . . . 34
III.14 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'inscrire » . . . 35
III.15 Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'authentifier » . . . 36
III.16 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'authentifier » . . . 37
III.17 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Prendre un rendez-vous » . . . 38
III.18 Diagramme de séquence Conceptuel — Prendre un RDV (Partie 1) : Recherche médecin + Consultation créneaux . . . 39
III.19 Diagramme de séquence Conceptuel — Prendre un RDV (Partie 2) : Prise RDV + Médecin accepte ou refuse . . . 40
III.20 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 41
III.21 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 42
III.22 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Patient . . . 43
III.23 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Médecin . . . 43
III.24 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Pharmacien . . . 43

III.25 Interface du cas d'utilisation « S'authentifier » 44
III.26 Interface de recherche de médecin 44
III.27 Interface de prise de rendez-vous 45
III.28 Interface de gestion des rendez-vous — Médecin 46
III.29 Interface de gestion des rendez-vous — Patient 46

Liste des tableaux

I.1 Tableau comparatif des méthodologies de développement 6

II.1 Identification de l'équipe Scrum 11
II.2 Backlog produit 12
II.3 Environnement technique 17
II.4 Environnement logiciel 17

III.1 Backlog de Release 1 19
III.2 Décomposition du cas « S'inscrire » 23
III.3 Raffinement du cas « S'authentifier » 26
III.4 Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous » 29
III.5 Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous » 33

Introduction Générale

La transformation numérique bouleverse progressivement tous les secteurs d'activité, et le domaine de la santé ne fait pas exception. À l'échelle mondiale, les systèmes de santé font face à des défis croissants : explosion du volume des données médicales, complexification des parcours de soins, vieillissement des populations et montée en puissance des maladies chroniques. Dans ce contexte, la digitalisation des services de santé est devenue une nécessité incontournable, non plus un simple confort technologique.

En Tunisie, cette réalité est particulièrement marquée. Selon les données de l'Afrobarometer [2] (2025), 77 % des Tunisiens souhaitent un accès universel aux soins, 94 % signalent des temps d'attente excessivement longs . Ces chiffres révèlent un système de santé sous pression, dans lequel l'accès à l'information médicale, la coordination entre les acteurs et la continuité des soins restent des problèmes structurels non résolus.

Au coeur de ces défis se trouvent trois problèmes fondamentaux qui affectent quotidiennement patients, médecins et pharmaciens.

Le premier problème est la gestion fragmentée du dossier médical. Aujourd'hui, les informations de santé d'un patient — ordonnances, résultats d'analyses, antécédents médicaux, allergies — sont dispersées entre les cabinets médicaux, les laboratoires, les pharmacies et parfois sur papier. Cette fragmentation rend le suivi médical difficile, engendre des pertes d'information critiques, et expose le patient à des risques réels tels que la répétition inutile d'examens ou la prescription de médicaments interagissant avec un traitement en cours non signalé.

Le deuxième problème est l'accès difficile à l'information médicale fiable. Lorsqu'un médecin reçoit un nouveau patient en consultation, il n'a généralement aucun accès immédiat à son historique de santé. Il doit se fier uniquement aux déclarations du patient, souvent incomplètes ou imprécises. De même, un pharmacien qui délivre un médicament n'a aucun moyen de vérifier en temps réel la validité de l'ordonnance, les traitements en cours, ni de détecter automatiquement des interactions médicamenteuses dangereuses.

Face à ces problèmes, plusieurs solutions ont émergé sur le marché tunisien et régional. Des plateformes comme Med.tn [3] proposent un annuaire médical et une prise de rendez-vous en ligne, tandis que Doqtoor.com [4] s'est orienté vers la téléconsultation vidéo. Ces initiatives représentent des avancées réelles, mais elles demeurent partielles et présentent des limites structurelles importantes.

D'une part, ces solutions restent segmentées : elles ne couvrent qu'une partie du parcours de soin. Un patient qui prend rendez-vous en ligne sur Med.tn n'a aucune continuité numérique lors de sa consultation, encore moins lors de la délivrance de son médicament en pharmacie. Il n'existe aucun écosystème unifié qui connecte l'ensemble

des acteurs — patient, médecin et pharmacien — autour d'un dossier médical commun et sécurisé.

D'autre part, les solutions existantes ne placent pas le patient comme maître de ses données. Les informations médicales sont stockées de façon centralisée, sans que le patient puisse contrôler qui y accède, pendant combien de temps, et dans quel périmètre. Cette absence de souveraineté des données constitue à la fois un risque de confidentialité et un frein à la confiance des utilisateurs.

Enfin, sur le plan technique, ces plateformes reposent sur des architectures vieillissantes (WordPress, jQuery, Bootstrap 3.x) qui présentent des vulnérabilités de sécurité et des limitations de scalabilité difficilement compatibles avec les exigences d'une plateforme de santé moderne et fiable.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet de fin d'études, réalisé en 2026. MediConnect est une plateforme e-Santé intégrée, conçue pour répondre aux lacunes identifiées en proposant un écosystème numérique sécurisé réunissant, dans le cadre de cette phase initiale, trois acteurs essentiels : le patient, le médecin et le pharmacien.

La principale innovation de MediConnect réside dans la souveraineté des données par le patient. Chaque patient dispose d'un dossier médical numérique complet, accessible via un QR code personnel (QR-PAT), dont il contrôle granularement le partage : il peut choisir quelles informations partager, avec quel professionnel de santé, et pour quelle durée. L'accès est automatiquement révoqué à l'expiration du délai défini, garantissant ainsi une confidentialité totale et une traçabilité permanente.

Pour le médecin, MediConnect offre un espace de travail complet : gestion intelligente du planning avec génération automatique des créneaux disponibles, accès instantané au dossier patient lors de la consultation par simple scan du QR-PAT, rédaction d'ordonnances électroniques sécurisées avec vérification automatique des interactions médicamenteuses, génération de bons d'analyses biologiques et d'imagerie médicale, signature électronique avec archivage légal de dix ans, et la possibilité de conduire des téléconsultations vidéo directement depuis la plateforme.

Pour le pharmacien, la plateforme intègre un module de délivrance sécurisé permettant de scanner l'ordonnance numérique du patient (QR-ORD), de vérifier automatiquement sa validité et sa non-réutilisation, d'authentifier chaque médicament via son code CIP (QR-MED-CIP) pour lutter contre la contrefaçon, et de calculer automatiquement la part CNAM et la part patient. Un module complet de gestion des stocks en temps réel, avec règle FIFO, alertes de péremption et tableau de bord analytique, vient compléter cet espace.

Sur le plan technique, MediConnect est développé avec des technologies modernes, robustes et adaptées aux exigences d'une application de santé critique : un backend NestJS (Node.js) offrant une architecture modulaire capable de traiter plusieurs dizaines de milliers de requêtes par seconde, un frontend Angular 17 garantissant une interface réactive et maintenable, et une base de données PostgreSQL pour la fiabilité et la cohérence des données médicales sensibles.

Le reste de ce rapport est organisé en quatre chapitres complémentaires qui présentent l'ensemble du travail réalisé dans le cadre de ce projet de fin d'études.

Le Chapitre 1 est consacré au cadre général du projet. Le Chapitre 2 présente le Sprint 0 : étude préalable du projet. Le Chapitre 3 détaille la Release 1 : Authentification & Prise de rendez-vous. Le Chapitre 4 présente la Release 2 : Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale, ainsi que la Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock. Enfin, le Chapitre 5 présente la Release 3 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient, ainsi que la Téléconsultation & Paiement en Ligne.

MediConnect s'inscrit dans une vision ambitieuse : faire de la Tunisie un acteur de la santé numérique africaine, en proposant une solution ouverte, sécurisée, centrée sur le patient et techniquement scalable, capable d'évoluer vers l'intégration de l'intelligence artificielle médicale et l'interopérabilité avec les systèmes hospitaliers existants.

Chapitre I Cadre général du projet

Introduction

Dans un monde où la transformation numérique redéfinit progressivement les pratiques de chaque secteur, le domaine de la santé ne fait pas exception. Les attentes des patients évoluent, les professionnels de santé cherchent à optimiser leur temps, et les systèmes traditionnels montrent de plus en plus leurs limites face à une demande croissante. C'est dans ce contexte de mutation profonde que s'inscrit notre projet, avec la volonté de proposer une réponse technologique concrète et adaptée aux réalités du terrain. Ce premier chapitre pose les fondations de l'ensemble du rapport. Il a pour objectif de situer le projet dans son environnement global, en commençant par la présentation de l'organisme d'accueil au sein duquel ce travail a été réalisé, avant d'exposer le contexte qui a motivé sa conception. Nous y détaillons ensuite la méthodologie de travail adoptée tout au long du développement, ainsi que les outils et technologies qui ont guidé nos choix techniques.

I.1 Présentation de l'organisme d'accueil

GET WIRELESS est une société spécialisée dans les solutions technologiques et les systèmes d'information. Elle accompagne ses clients dans la transformation numérique à travers des projets innovants dans divers secteurs, notamment la santé.

I.1.1 Cadre du projet

MediConnect est une plateforme e-Santé développée dans le cadre d'un projet de fin d'études. Elle vise à digitaliser le parcours de soins en Tunisie en connectant les différents acteurs du système de santé : patients, médecins et pharmaciens.

I.1.2 Étude de l'existant

Le secteur de la santé numérique en Tunisie évolue dans un contexte marqué par des défis structurels importants. Selon les données de l'Afrobarometer [2] (avril 2025), 77 % des Tunisiens revendiquent un accès universel aux soins, tandis que 94 % souffrent de temps d'attente excessifs et 81 % craignent de ne pas pouvoir financer leurs soins médicaux. Ces chiffres illustrent l'urgence d'une transformation numérique du système de santé, et justifient l'émergence de plateformes e-santé comme réponse technologique à ces carences. L'analyse de l'existant confirme ainsi l'existence d'un vide fonction-

nel considérable sur le marché tunisien de la e-santé. Ce constat légitime la conception d'une plateforme de nouvelle génération, capable d'interconnecter l'ensemble des acteurs du système de santé au sein d'un écosystème unique, sécurisé, traçable et enrichi par l'intelligence artificielle.

I.1.3 Solution proposée

MediConnect est la seule plateforme tunisienne à proposer une solution intégrée couvrant l'ensemble du parcours patient : de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance des médicaments en pharmacie, en passant par la consultation médicale, la gestion des ordonnances électroniques avec traçabilité par QR Code, signature ANSI et archivage légal, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle.

I.2 Méthodologie de gestion du projet

I.2.1 Choix de la méthodologie

Plusieurs méthodologies de gestion de projet existent dans le domaine du génie logiciel. Le modèle en cascade [6] (Waterfall) est une approche linéaire et séquentielle où les phases — analyse, conception, implémentation, test et maintenance — s'enchaînent dans un ordre strict. Le modèle en V [7] est une variante du modèle en cascade qui associe à chaque phase de développement une phase de validation correspondante. Le modèle en spirale [8], proposé par Boehm, est une approche itérative qui intègre une gestion explicite des risques à chaque cycle. La méthode XP (Extreme Programming) [9] est une méthode agile orientée vers la qualité du code, reposant sur des pratiques telles que le développement piloté par les tests (TDD) et la programmation en binôme. La méthode RAD (Rapid Application Development) [10] est une approche qui privilégie le développement rapide grâce à une forte implication des utilisateurs et l'utilisation de prototypes. La méthode Kanban [11] est un système de gestion visuelle du flux de travail, organisé sous forme de tableaux et de colonnes représentant les différentes étapes du processus. Enfin, Scrum [12] est un cadre agile itératif organisé en sprints, favorisant la livraison incrémentale et l'adaptabilité aux changements d'exigences.

TABLE I.1 – Tableau comparatif des méthodologies de développement

Critère	Linéaire (Waterfall)	En V deux tubes (Modèle en W)	Circulaire (Scrum)
Structure	Séquentielle, une seule direction	Double cycle V avec boucle de rétroaction	Itérative et incrémentale
Flexibilité	Rigide	Moyennement flexible	Flexible
Livraison	Une seule livraison finale	Deux cycles de livraison	Livraisons à chaque sprint
Gestion des changements	Difficile	Possible entre les deux cycles	Facilitée
Implication du client	Faible	Moyenne	Continue
Tests	En fin de projet	À deux niveaux : technique et fonctionnel	Continus à chaque sprint
Équipe	Spécialisée par phase	Spécialisée par cycle	Pluridisciplinaire
Adapté pour	Projets aux besoins fixes	Projets critiques nécessitant double validation	Projets évolutifs et complexes
Exemple	Waterfall	Modèle en W	Scrum, XP, Kanban

I.2.2 Choix de Scrum

[12] Chaque méthodologie s'adapte à un type de projet bien particulier. Le modèle linéaire convient aux projets aux exigences stables et bien définies dès le départ, tandis que le modèle en V à deux tubes est privilégié pour les projets critiques nécessitant une double validation rigoureuse. Cependant, dans le cadre de ce projet de fin d'études,

plusieurs impératifs ont guidé notre choix méthodologique : la nécessité de produire des livrables fonctionnels rapidement, les contraintes du calendrier académique, la complexité technique du développement web full-stack (Angular 17 et NestJS 10), ainsi que l'évolution continue des besoins tout au long du projet. Ces exigences sont incompatibles avec une approche rigide et séquentielle. C'est pourquoi la méthodologie Scrum [12] s'est imposée comme le choix le plus adapté au contexte de ce projet.

Toutefois, bien que Scrum soit conçu pour des équipes pluridisciplinaires, le contexte professionnel de GET WIRELESS a nécessité une adaptation pragmatique de ce cadre. En effet, plusieurs contraintes spécifiques ont conduit à cette adaptation : le nombre limité de développeurs affectés au projet, les spécificités techniques du développement web (gestion asynchrone des APIs REST, cycles de déploiement continu, contraintes d'intégration entre Angular 17 et NestJS 10, sécurisation des données médicales sensibles), ainsi que les délais imposés par le calendrier académique. Face à ces réalités, j'ai adopté une version allégée de Scrum [12], conservant ses principes fondamentaux — itérations courtes organisées en sprints, livraisons incrémentales et suivi régulier de l'avancement — tout en assouplissant certaines cérémonies formelles inadaptées au travail individuel. Cette adaptation, largement reconnue dans les environnements professionnels à ressources contraintes, m'a permis de maintenir une rigueur méthodologique suffisante tout en restant pleinement opérationnel face aux exigences du projet.

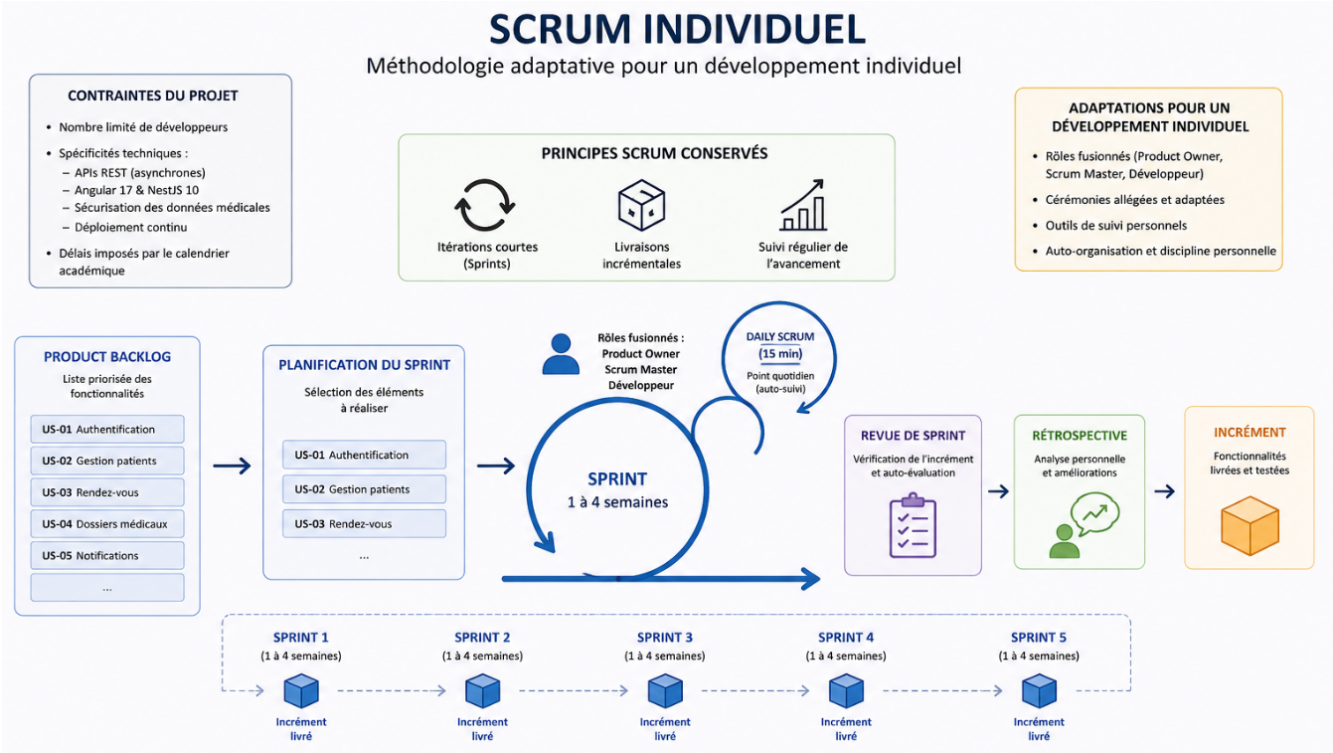


FIGURE I.1 – Processus de Scrum

Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet, l'organisme d'accueil, la méthodologie Scrum adoptée et les outils de développement utilisés. Le chapitre suivant

présente le Sprint 0 : l'étude préalable du projet.

Chapitre II Sprint 0 : Étude préalable

Introduction

Ce chapitre présente le Sprint 0, qui constitue la phase d'étude préalable du projet MediConnect. Il définit les objectifs du projet, spécifie les besoins fonctionnels et non fonctionnels, décrit la structure et la répartition du projet en sprints, présente l'architecture de la solution retenue, et détaille l'environnement de travail utilisé tout au long du développement.

II.1 Objectifs du projet

II.1.1 Objectif général

L'objectif général de MediConnect est de concevoir et développer une plateforme e-Santé intégrée permettant de digitaliser l'ensemble du parcours de soins en Tunisie. Cette plateforme connecte de manière sécurisée les trois acteurs essentiels du système de santé — le patient, le médecin et le pharmacien — au sein d'un écosystème numérique unifié, traçable et centré sur la souveraineté des données du patient.

II.1.2 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- Permettre aux patients de gérer leur dossier médical numérique et de le partager de façon granulaire et sécurisée avec les professionnels de santé.
- Offrir aux médecins un espace de travail complet incluant la gestion du planning, la rédaction d'ordonnances électroniques et la téléconsultation vidéo.
- Doter les pharmaciens d'un module de délivrance sécurisé avec vérification d'authenticité des ordonnances et gestion du stock en temps réel.
- Garantir la sécurité, la confidentialité et la traçabilité de toutes les données médicales échangées sur la plateforme.
- Proposer une architecture technique moderne, modulaire et scalable, capable d'évoluer vers l'intégration de l'intelligence artificielle médicale.

II.2 Spécification des besoins

II.2.1 Besoins fonctionnels

Un besoin fonctionnel est un besoin spécifiant une action qu'un système doit être capable d'effectuer, sans considérer aucune contrainte physique. Voici les besoins fonctionnels de notre projet :

- Les utilisateurs doivent pouvoir s'inscrire et s'authentifier sur la plateforme.
- Les utilisateurs doivent pouvoir réinitialiser leur mot de passe via email.
- Les utilisateurs doivent pouvoir mettre à jour leur profil personnel.
- La plateforme doit permettre aux patients de rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité.
- La plateforme doit permettre aux patients de prendre, annuler ou reporter un rendez-vous en ligne.
- La plateforme doit permettre aux patients de recevoir des confirmations et rappels automatiques par email et SMS.
- La plateforme doit permettre aux patients de consulter et télécharger leurs ordonnances électroniques.
- La plateforme doit permettre aux patients de partager leur dossier médical de façon sécurisée et granulaire avec un médecin tiers.
- La plateforme doit permettre aux patients de rejoindre une téléconsultation vidéo depuis leur espace personnel.
- La plateforme doit permettre aux médecins de gérer leur planning et leurs disponibilités.
- La plateforme doit permettre aux médecins d'accéder au dossier médical complet du patient via scan QR-PAT.
- La plateforme doit permettre aux médecins de rédiger des ordonnances électroniques avec vérification des interactions médicamenteuses.
- La plateforme doit permettre aux médecins de signer électroniquement les ordonnances et de les générer en PDF avec QR-ORD.
- La plateforme doit permettre aux médecins de conduire des téléconsultations vidéo et d'accéder au dossier patient en parallèle.
- La plateforme doit permettre aux pharmaciens de scanner le QR-ORD pour vérifier et délivrer les médicaments.
- La plateforme doit permettre aux pharmaciens de gérer le stock de l'officine avec alertes de rupture et de péremption.
- La plateforme doit permettre aux pharmaciens de générer un ticket de délivrance PDF avec calcul automatique de la part CNAM.
- La plateforme doit permettre à l'administrateur de gérer les comptes des utilisateurs (patients, médecins, pharmaciens).
- La plateforme doit permettre à l'administrateur de consulter les logs d'audit du système.

II.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont des indicateurs de qualité de l'exécution des besoins fonctionnels, importants car ils agissent de façon indirecte sur le résultat et sur le rendement de l'utilisateur.

Sécurité : Le système doit être sécurisé pour protéger les données médicales sensibles des utilisateurs. Cela inclut le chiffrement des communications (HTTPS/TLS), l'authentification JWT, la signature électronique des ordonnances (ANSI/eIDAS), le chiffrement de bout en bout des dossiers partagés et l'archivage légal conforme.

Fiabilité : Le système doit être fiable et accessible en permanence afin d'assurer sa stabilité ainsi que la qualité et la pertinence des informations médicales contenues. Une disponibilité de 99,9 % est requise compte tenu du contexte médical.

Performance : L'application doit être performante et capable de traiter les données rapidement, permettant ainsi un gain de temps significatif. L'architecture NestJS / Node.js cible plus de 30 000 requêtes par seconde grâce à son modèle événementiel non bloquant.

Scalabilité : La plateforme doit être capable de s'adapter à une augmentation du nombre d'utilisateurs et de données. L'architecture microservices et l'approche API-first garantissent une scalabilité horizontale adaptée à la croissance du système.

Maintenabilité : Le code doit être structuré, documenté et modulaire afin de faciliter les évolutions futures et l'intégration de nouvelles fonctionnalités telles que l'intelligence artificielle médicale.

II.3 Structure et répartition du projet

II.3.1 Identification de l'équipe Scrum

Dans le cadre de ce projet de fin d'études, l'équipe Scrum est composée comme suit :

Table II.1 – Identification de l'équipe Scrum

Rôle	Responsable
Product Owner	Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com, GET WIRELESS
Scrum Master	Mme. Batti Selma, Enseignante, FSB
Développeur	Aya Dridi

II.3.2 Backlog produit

Le backlog produit ci-dessous liste l'ensemble des user stories de MediConnect, organisées par sprint et par priorité.

TABLE II.2 – Backlog produit

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
Sprint 1 — Authentification & Inscription			
En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier pour accéder au back-office	1	Moyen	1
En tant que patient, je veux m'inscrire (nom, email, mot de passe, profil médical de base)	1	Moyen	1
En tant que patient, je veux m'authentifier	1	Moyen	1
En tant que patient, je veux réinitialiser mon mot de passe par email	1	Faible	1
En tant que médecin, je veux m'inscrire (RPPS, spécialité, cabinet)	1	Moyen	1
En tant que médecin, je veux m'authentifier	1	Moyen	1
En tant que médecin, je veux réinitialiser mon mot de passe	1	Faible	1
En tant que pharmacien, je veux m'inscrire (numéro ordre, officine)	1	Moyen	1
En tant que pharmacien, je veux m'authentifier	1	Moyen	1
Sprint 2 — Prise de Rendez-vous			
En tant que patient, je veux rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité	2	Fort	2
En tant que patient, je veux consulter le profil d'un médecin (photo, avis, tarifs)	2	Moyen	2
En tant que patient, je veux sélectionner un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation)	2	Fort	2
En tant que médecin, je veux recevoir une notification instantanée lors d'une demande de RDV	2	Fort	2
En tant que médecin, je veux accepter ou refuser une demande de RDV en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ)	2	Fort	2
En tant que patient, je veux recevoir une confirmation de RDV par email et SMS	2	Moyen	2
En tant que patient, je veux recevoir un rappel automatique 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation	2	Moyen	2

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que patient, je veux annuler ou reporter un RDV depuis mon espace	2	Moyen	2
Sprint 3 — Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale			
En tant que médecin, je veux configurer mes disponibilités (jours, horaires, durée par type de consultation)	2	Fort	3
En tant que médecin, je veux que MediConnect génère automatiquement mon planning mensuel et publie les créneaux libres	2	Fort	3
En tant que médecin, je veux bloquer une période de congés et proposer des créneaux alternatifs aux patients	2	Moyen	3
En tant que médecin, je veux traiter les demandes en attente (accepter / refuser avec message personnalisé)	2	Fort	3
En tant que médecin, je veux synchroniser mon planning avec mes autres calendriers	2	Moyen	3
En tant que médecin, je veux consulter mes statistiques de remplissage et revenus estimés	3	Faible	3
En tant que médecin, je veux scanner le QR-PAT du patient et accéder instantanément à son dossier complet	3	Fort	3
En tant que médecin, je veux visualiser les allergies, antécédents et traitements en cours du patient	3	Fort	3
En tant que patient, je veux mettre à jour mon profil médical (allergies, antécédents, groupe sanguin)	3	Moyen	3
En tant que médecin, je veux saisir mes observations et remarques directement dans le dossier patient	3	Moyen	3
En tant que patient, je veux consulter mon dossier médical personnel depuis mon espace	3	Moyen	3
En tant que médecin, je veux mettre à jour mon profil professionnel (photo, spécialités, avis patients)	3	Faible	3
Sprint 4 — Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock			
En tant que patient, je veux présenter mon QR-ORD au pharmacien pour récupérer mon ordonnance	4	Fort	4

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que pharmacien, je veux scanner le QR-ORD et récupérer l'ordonnance complète via MediConnect	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux vérifier la validité, la non-expiration et le non-usage précédent de l'ordonnance	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux scanner chaque boîte (QR-MED-CIP) pour authentification anti-contrefaçon	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux que le système calcule automatiquement la part CNAM et la part patient	4	Moyen	4
En tant que pharmacien, je veux générer un ticket de délivrance PDF avec posologies et instructions	4	Moyen	4
En tant que pharmacien, je veux délivrer les médicaments et marquer l'ordonnance FULLY_USED	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux que l'historique de délivrance soit mis à jour dans le dossier patient	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux réceptionner une livraison fournisseur et scanner les codes CIP	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux que MediConnect applique la règle FIFO et alerte sur les produits expirant < 90j	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux recevoir des alertes de stock bas et de péremption proche	4	Moyen	4
En tant que pharmacien, je veux réaliser un inventaire mensuel et générer un rapport d'écarts automatique	4	Moyen	4
En tant que pharmacien, je veux gérer les retours fournisseurs (décrémentation stock + avoir automatique)	4	Moyen	4
En tant que pharmacien, je veux consulter un tableau de bord en temps réel (valeur stock, ruptures, top 10)	4	Fort	4
Sprint 5 — Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient			
En tant que médecin, je veux rechercher un médicament par nom DCI ou commercial	3	Fort	5

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que médecin, je veux vérifier les interactions médicamenteuses avant de prescrire	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux sélectionner la posologie, le dosage et la durée du traitement	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux ajouter des demandes d'analyses biologiques à l'ordonnance	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux ajouter un bon d'imagerie médicale avec motif clinique	3	Moyen	5
En tant que médecin, je veux signer électroniquement l'ordonnance via code PIN sécurisé	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux générer une ordonnance PDF avec QR-ORD et signature numérique	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux envoyer l'ordonnance au patient par email sécurisé	3	Moyen	5
En tant que patient, je veux consulter et télécharger mes ordonnances depuis mon espace	3	Moyen	5
En tant que patient, je veux sélectionner granularement les données à partager (allergies, analyses, etc.)	4	Fort	5
En tant que patient, je veux exclure des données sensibles (hospitalisations) d'un partage ponctuel	4	Moyen	5
En tant que patient, je veux définir une durée d'accès limitée pour un médecin tiers (ex : 48h)	4	Fort	5
En tant que patient, je veux que MediConnect génère un lien chiffré envoyé directement au médecin tiers	4	Fort	5
En tant que médecin, je veux accéder uniquement au périmètre autorisé par le patient	4	Fort	5
En tant que patient, je veux que l'accès soit automatiquement révoqué à l'expiration du délai	4	Moyen	5
En tant que patient, je veux révoquer manuellement un accès partagé à tout moment	4	Faible	5

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
Sprint 6 — Téléconsultation & Paiement en Ligne			
En tant que patient, je veux rejoindre une téléconsultation vidéo depuis la plateforme (Jitsi Meet)	5	Fort	6
En tant que médecin, je veux conduire une téléconsultation vidéo et accéder au dossier patient en parallèle	5	Fort	6
En tant que patient, je veux payer une consultation en ligne (Stripe / Flouci)	5	Moyen	6
En tant que médecin, je veux suivre mes revenus et exporter mes factures en CSV	5	Faible	6
En tant que patient, je veux gérer les profils de ma famille (enfants, conjoint)	5	Moyen	6
En tant que patient, je veux utiliser la plateforme en arabe, français ou anglais (i18n)	5	Faible	6
En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs (médecins, patients, pharmaciens)	5	Fort	6
En tant qu'administrateur, je veux consulter les logs d'audit du système	5	Moyen	6

II.4 Architecture de la solution

MediConnect repose sur une architecture en couches bien distinctes, séparant le frontend, le backend et la base de données afin de garantir la modularité, la maintenabilité et la scalabilité de la plateforme.

Le frontend est développé avec **Angular 17**, un framework TypeScript structuré garantissant une interface utilisateur réactive, maintenable et accessible depuis tout navigateur moderne. Le backend est construit avec **NestJS 10** (Node.js), une architecture modulaire orientée services exposant une API REST sécurisée. La couche de persistance utilise **PostgreSQL 15**, une base de données relationnelle robuste assurant la fiabilité et l'intégrité des données médicales sensibles.

La communication entre les composants est sécurisée par HTTPS/TLS, et l'authentification est gérée par des jetons JWT (JSON Web Tokens). L'ensemble de l'infrastructure est conteneurisé avec **Docker** pour faciliter le déploiement et garantir la reproductibilité des environnements.

II.5 Environnement de travail

II.5.1 Environnement technique

Le tableau suivant présente les technologies et frameworks utilisés dans le développement de MediConnect :

Table II.3 – Environnement technique

Technologie	Version	Usage
Angular	17	Framework frontend (SPA)
NestJS	10	Framework backend (API REST)
PostgreSQL	15	Base de données relationnelle
TypeORM	–	ORM pour PostgreSQL
JWT	–	Authentification sécurisée
Jitsi Meet	–	Téléconsultation vidéo

II.5.2 Environnement logiciel

Le tableau suivant présente les outils logiciels utilisés tout au long du développement :

Table II.4 – Environnement logiciel

Outil	Rôle
Visual Studio Code	Éditeur de code principal
Git / GitHub	Gestion de version et hébergement du code source
Postman	Test et documentation des APIs REST
draw.io	Modélisation des diagrammes UML
Figma	Maquettage des interfaces utilisateur

Conclusion

Ce chapitre a présenté le Sprint 0, phase préalable essentielle du projet MediConnect. Les objectifs ont été clairement définis, les besoins fonctionnels et non fonctionnels ont été spécifiés, la structure du projet en sprints a été établie, et l'architecture technique ainsi que l'environnement de développement ont été détaillés. Le chapitre suivant présente la Release 1, couvrant l'authentification et la prise de rendez-vous.

Chapitre III Release 1 : Authentification & Prise de rendez-vous

Introduction

Ce chapitre se concentre sur les étapes de réalisation de notre première release en mettant l'accent sur la création et le raffinement du backlog sprint 1 et sprint 2, la conception et la réalisation.

Le sprint 1 couvre les fonctionnalités d'authentification et d'inscription pour l'ensemble des acteurs de la plateforme e-Santé (patients, médecins, pharmaciens et administrateur). Le sprint 1 se concentre sur la prise de rendez-vous médicaux, incluant la recherche de médecins, la sélection de créneaux en temps réel, les confirmations et rappels automatiques.

III.1 Backlog de Release 1

Pour planifier les tâches à accomplir, je vais créer le backlog du release 1 présenté sur le tableau III.1. L'estimation est utilisée pour évaluer la charge de travail associée à chaque tâche.

TABLE III.1 – Backlog de Release 1

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint	Acteur
Sprint 1 — Authentification & Inscription				
En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier pour accéder au back-office	1	Moyen	0	Admin
En tant que patient, je veux m'inscrire (nom, email, mot de passe, profil médical de base)	1	Moyen	0	Patient
En tant que patient, je veux m'authentifier	1	Moyen	0	Patient
En tant que patient, je veux réinitialiser mon mot de passe par email	1	Faible	0	Patient
En tant que médecin, je veux m'inscrire (RPPS, spécialité, cabinet)	1	Moyen	0	Médecin
En tant que médecin, je veux m'authentifier	1	Moyen	0	Médecin
En tant que médecin, je veux réinitialiser mon mot de passe	1	Faible	0	Médecin
En tant que pharmacien, je veux m'inscrire (numéro ordre, officine)	1	Moyen	0	Pharmaci
En tant que pharmacien, je veux m'authentifier	1	Moyen	0	Pharmaci
Sprint 2 — W1 — Prise de Rendez-vous				
En tant que patient, je veux rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité	2	Fort	1	Patient
En tant que patient, je veux consulter le profil d'un médecin (photo, avis, tarifs)	2	Moyen	1	Patient
En tant que patient, je veux sélectionner un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation)	2	Fort	1	Patient
En tant que médecin, je veux recevoir une notification instantanée lors d'une demande de RDV	2	Fort	1	Médecin
En tant que médecin, je veux accepter ou refuser une demande de RDV en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ)	2	Fort	1	Médecin
En tant que patient, je veux recevoir une confirmation de RDV par email et SMS	2	Moyen	1	Patient
En tant que patient, je veux recevoir un rappel automatique 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation	2	Moyen	1	Patient
En tant que patient, je veux annuler ou reporter un RDV depuis mon espace	2	Moyen	1	Patient

III.2 Raffinement de Release 1

Dans cette section j'examine ces cas d'utilisation :

— S'inscrire

— S'authentifier

— Prendre un rendez-vous
— Gérer les rendez-vous

III.2.1 Raffinement de Sprint 1

Raffinement du cas « S'inscrire »

La figure III.1 offre une représentation visuelle du cas « S'inscrire », décrivant le processus que les utilisateurs suivent pour s'enregistrer sur la plateforme e-Santé.

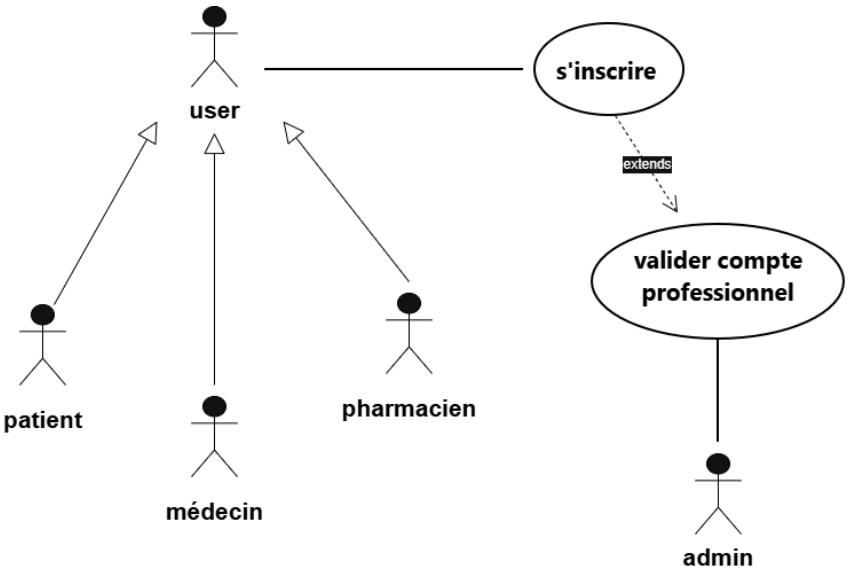


FIGURE III.1 – Décomposition de cas d'utilisation « S'inscrire »

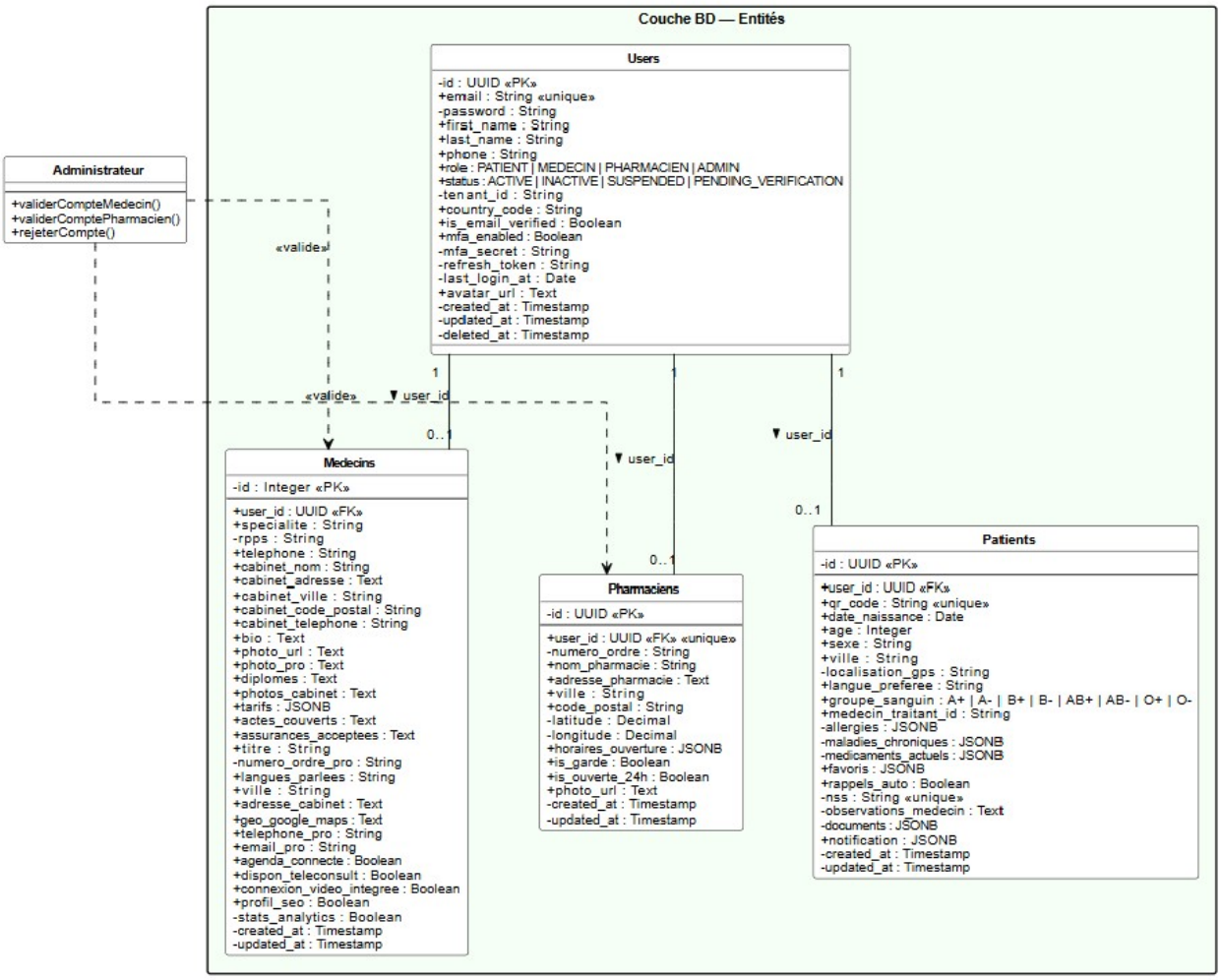


FIGURE III.2 – Diagramme de classe Analytique du cas « S'inscrire »

La figure III.3 présente le diagramme de séquence associé au cas « S'inscrire » :

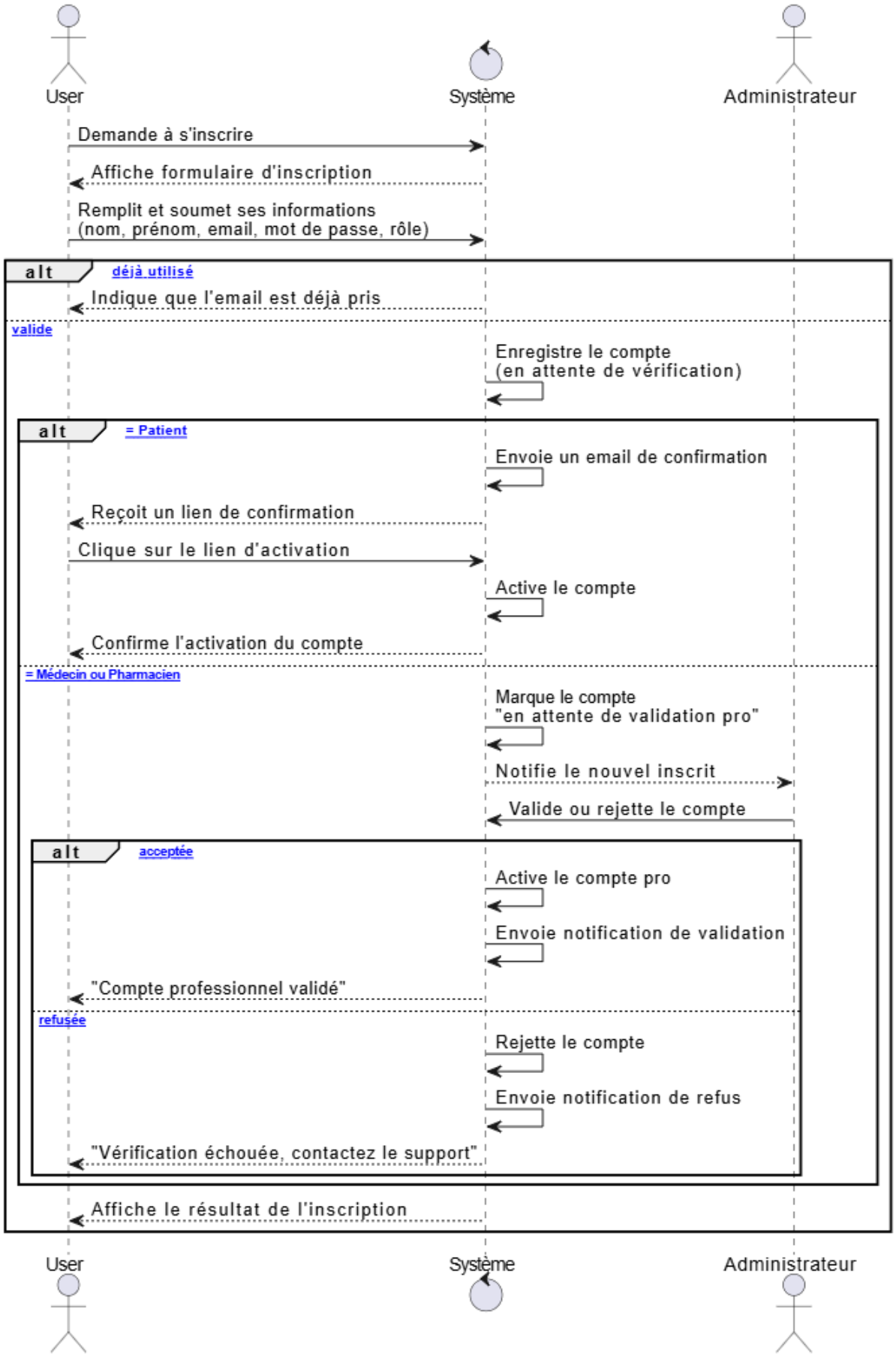


FIGURE III.3 – Diagramme de séquence Analytique du cas « S'inscrire »

Le tableau III.2 illustre en détail le processus de décomposition du cas « S'inscrire » :

TABLE III.2 – Décomposition du cas « S'inscrire »

Cas	S'inscrire
Acteur	Patient, Médecin, Pharmacien
Condition préalable	La plateforme est opérationnelle. Adresse mail et mot de passe valides.
Condition résultante	Inscription réussie.
Description du scénario	- La plateforme affiche une page d'inscription. - L'utilisateur remplit ses informations personnelles. - L'utilisateur appuie sur le bouton « S'inscrire ». - La plateforme inspecte les informations. - La plateforme indique un avis de succès.
Scénarii	La plateforme indique une imprécision si les informations sont inexactes.

Raffinement du cas « S'authentifier »

La figure III.4 démontre une décomposition du cas d'utilisation « S'authentifier » :

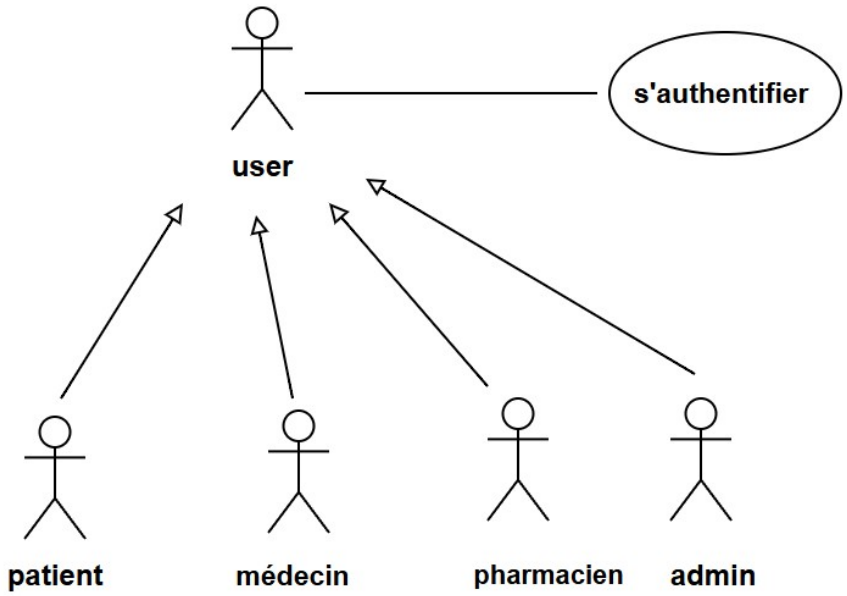


FIGURE III.4 – Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

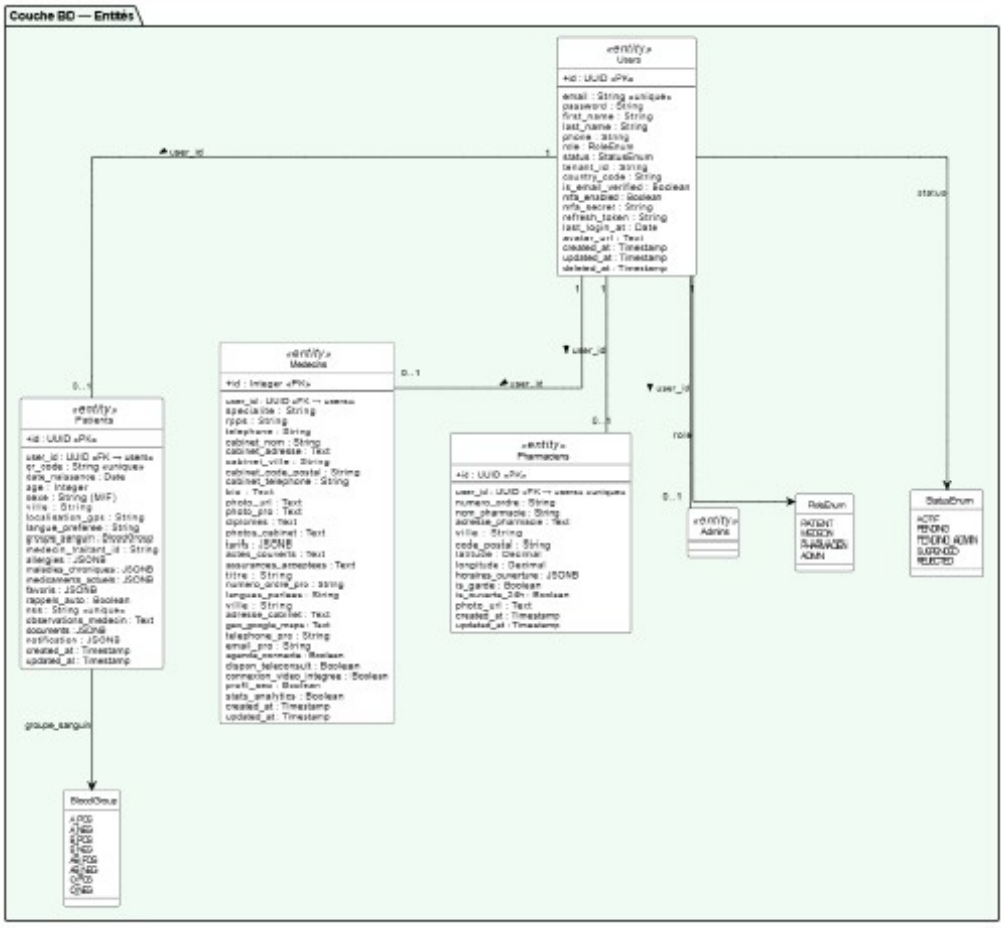


FIGURE III.5 – Diagramme de classe Analytique du cas « S'authentifier »

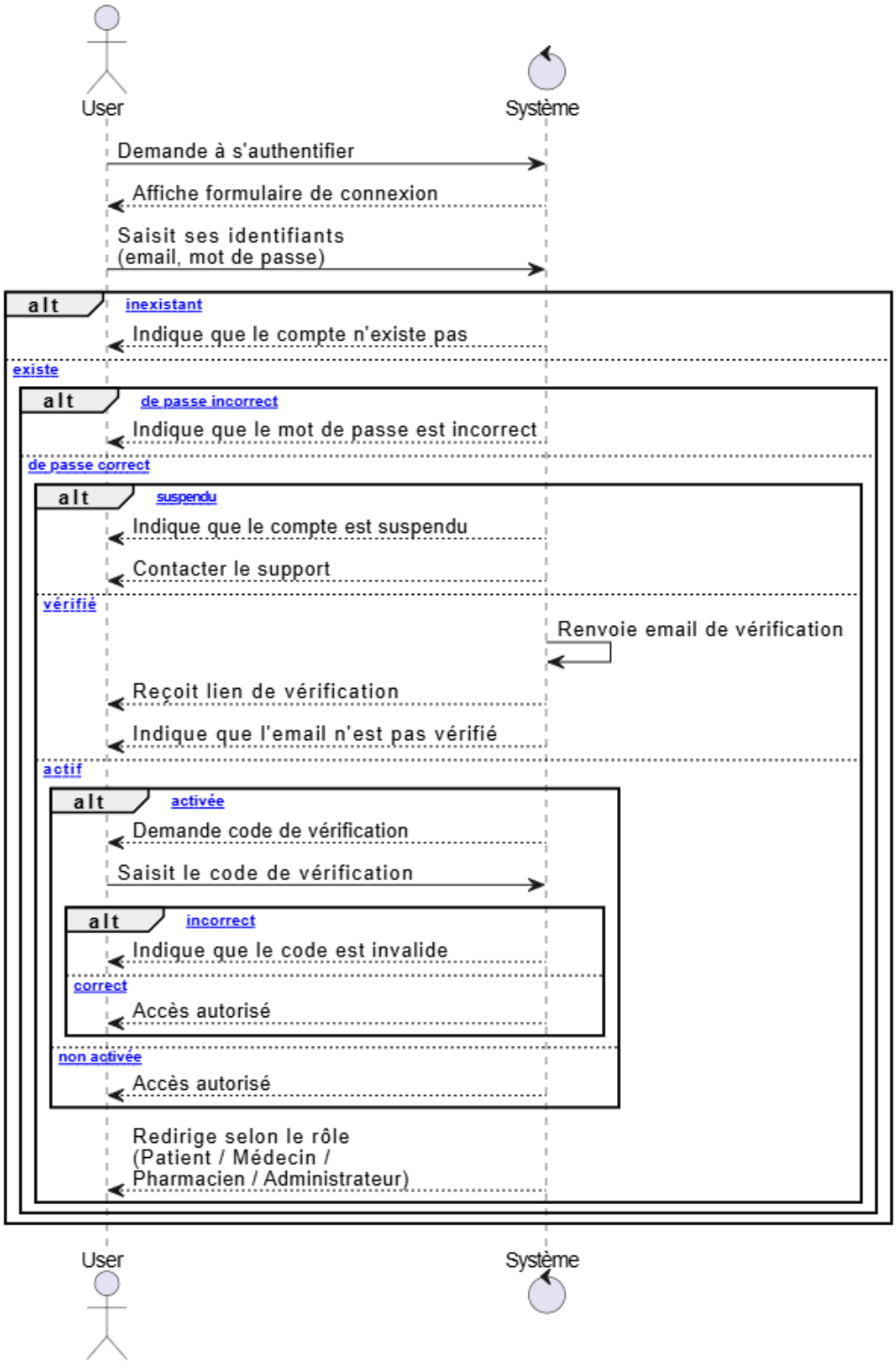


FIGURE III.6 – Diagramme de séquence Analytique du cas « S'authentifier »

Le tableau III.3 illustre la décomposition détaillée du cas d'utilisation « S'authentifier » :

TABLE III.3 – Raffinement du cas « S'authentifier »

Cas	S'authentifier
Acteur	Administrateur, Médecin, Patient, Pharmacien
Condition préalable	La plateforme est opérationnelle.
Condition résultante	Utilisateur authentifié.
Description du scénario	- La plateforme affiche la page d'authentification. - L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe. - La plateforme inspecte l'adresse e-mail et le mot de passe. - La plateforme oriente vers la page suivante.
Scénarii	La plateforme indique une imprécision si les informations sont inexactes.

III.2.2 Raffinement de Sprint 2

Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous »

La figure III.7 présente la décomposition détaillée du cas « Prendre un rendez-vous » :

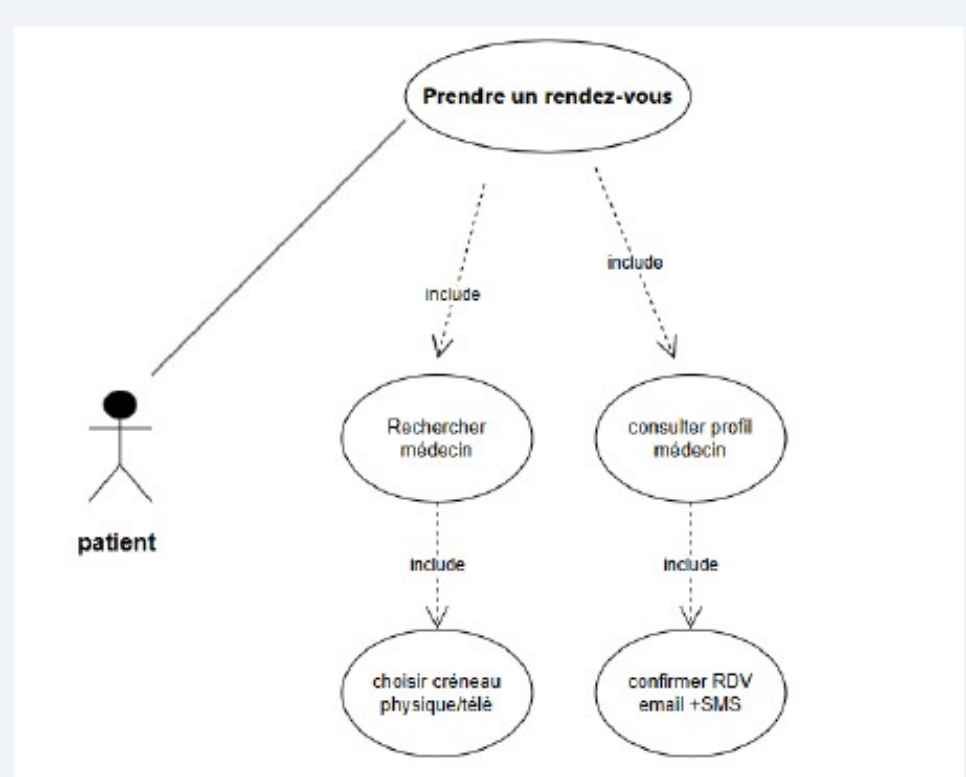


FIGURE III.7 – Décomposition de cas d'utilisation « Prendre un rendez-vous »

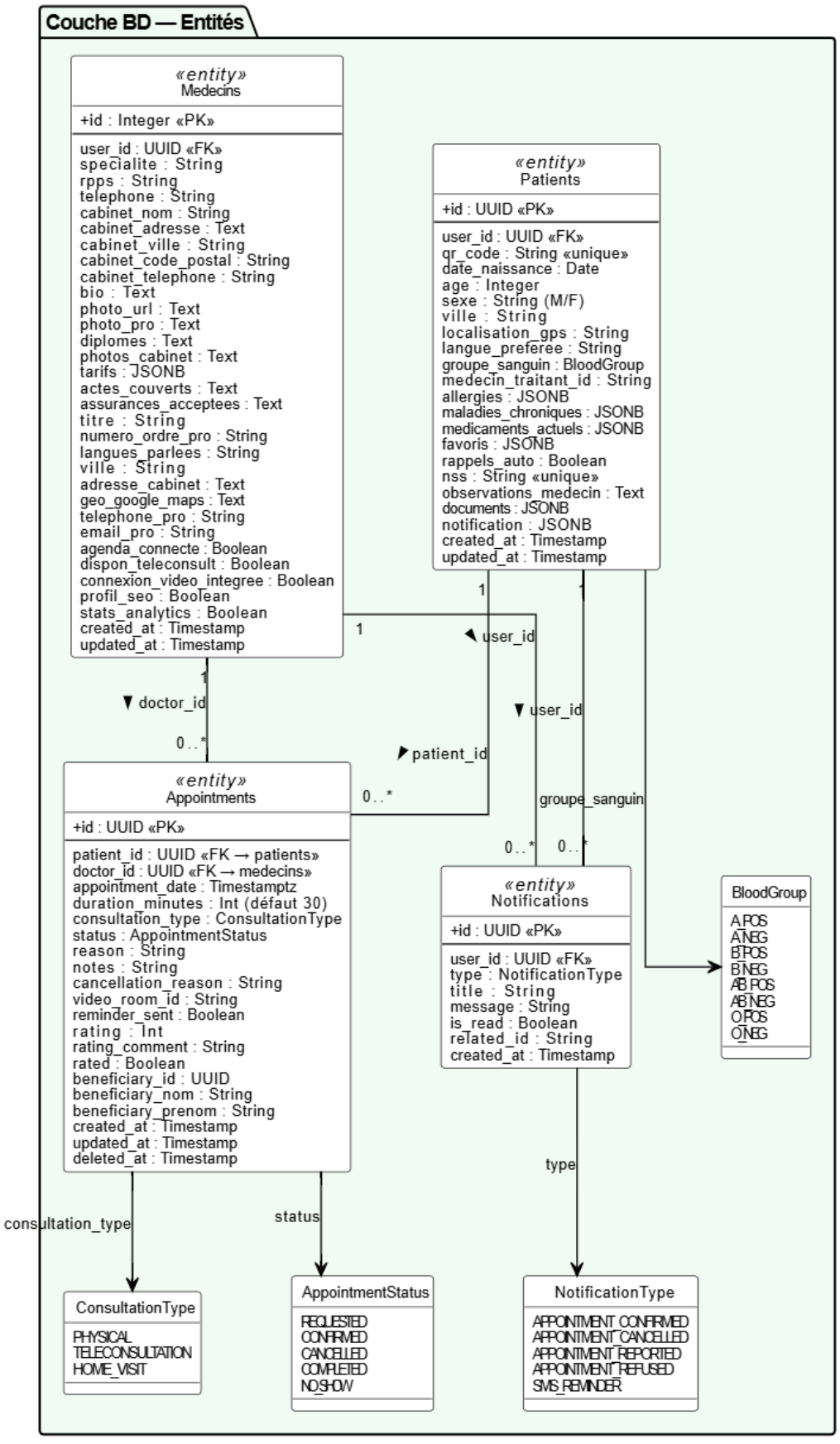


FIGURE III.8 – Diagramme de classe Analytique du cas « Prendre un rendez-vous »

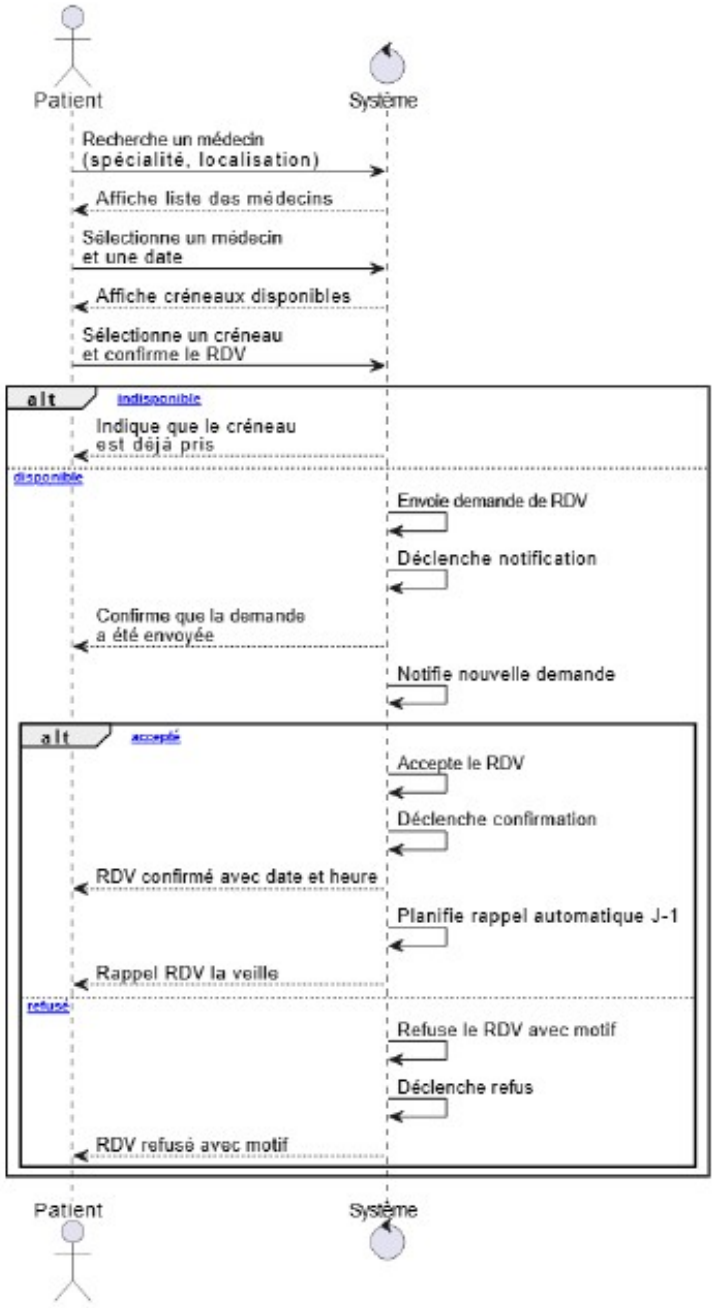


FIGURE III.9 – Diagramme de séquence Analytique du cas « Prendre un rendez-vous »

Le tableau III.4 présente la décomposition détaillée du cas « Prendre un rendez-vous » :

TABLE III.4 – Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous »

Cas	Prendre un rendez-vous
Acteur	Patient
Condition préalable	L'utilisateur est authentifié et la plateforme est opérationnelle.
Condition résultante	Rendez-vous créé et confirmé.
Description du scénario	- Le patient recherche un médecin par spécialité, localisation et disponibilité. - Le patient consulte le profil du médecin (photo, avis, tarifs). - Le patient sélectionne un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation). - Le patient confirme la prise de rendez-vous. - La plateforme envoie une confirmation par email et SMS. - Un rappel automatique est envoyé 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation.
Scénarii	Aucun créneau disponible : la plateforme affiche un message d'indisponibilité.

Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

La figure III.10 présente le raffinement du cas d'utilisation « Gérer les rendez-vous » :

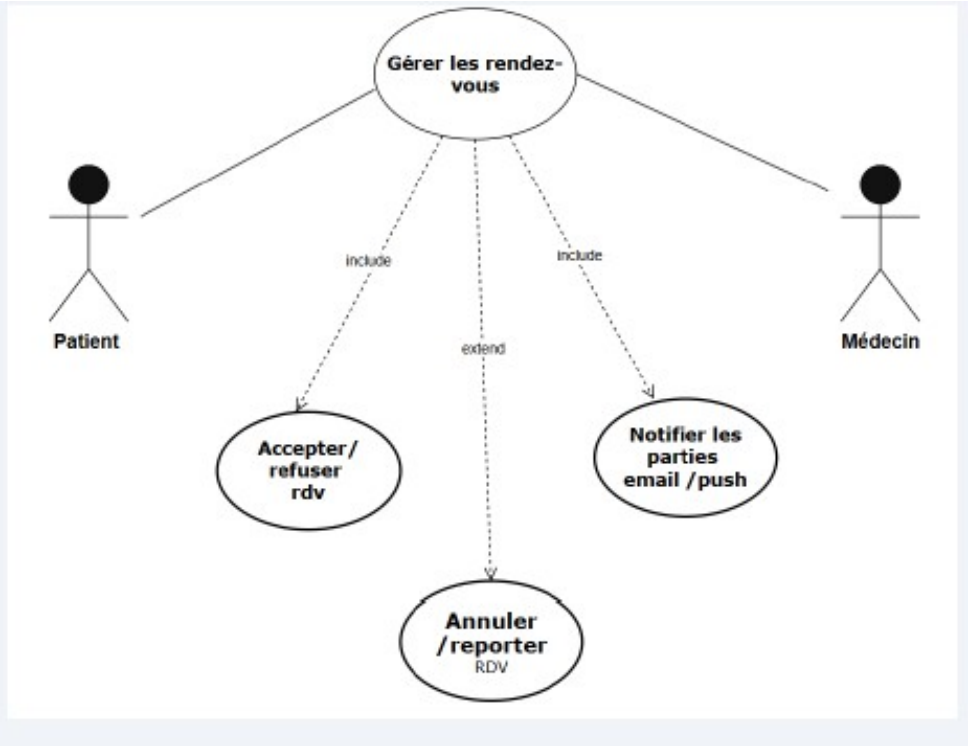


FIGURE III.10 – Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

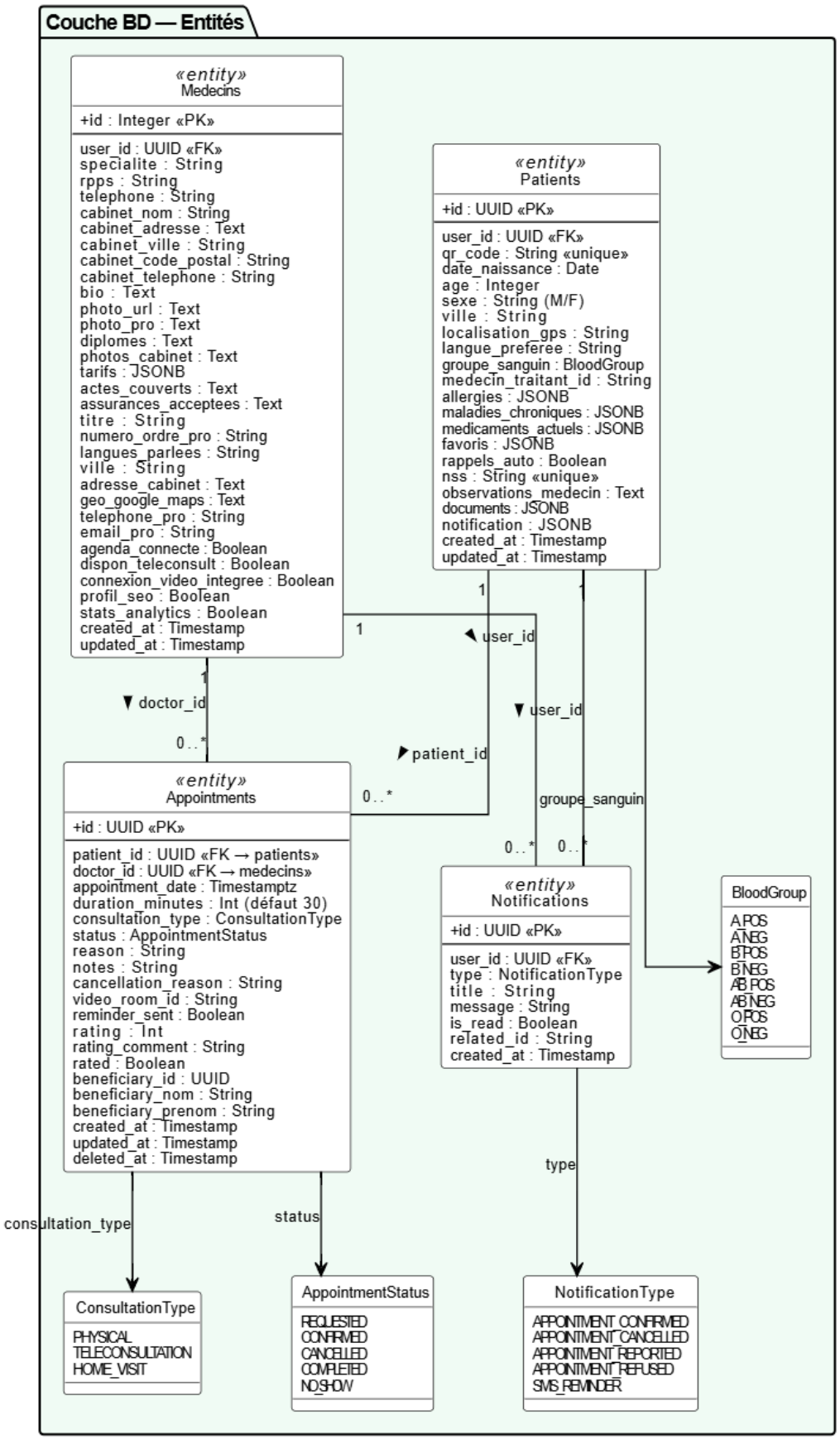
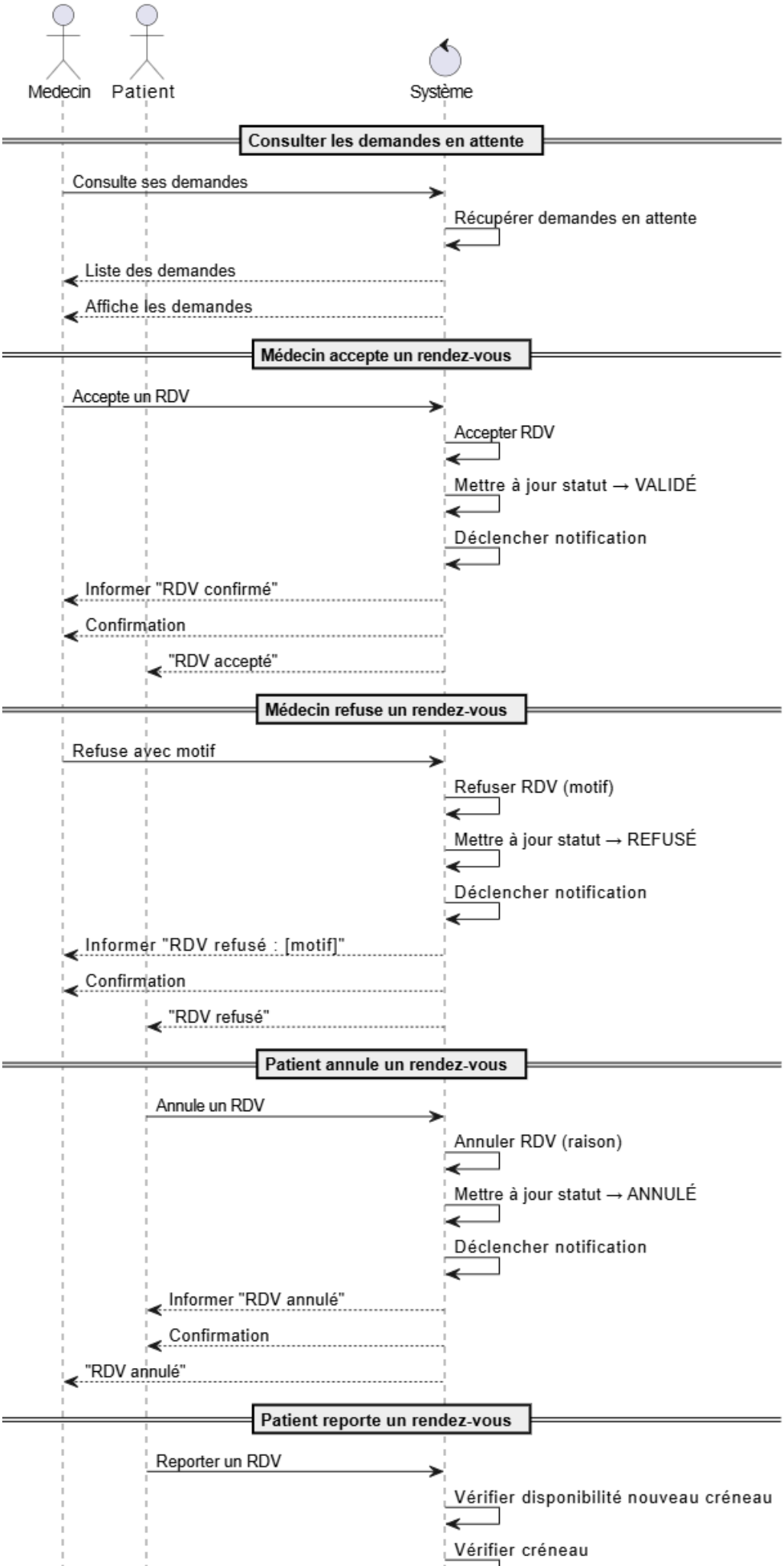


FIGURE III.11 – Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer les rendez-vous »


Medecin
Patient
Système
Consulter les demandes en attente
Consulte ses demandes
Récupérer demandes en attente
Liste des demandes
Affiche les demandes
Médecin accepte un rendez-vous
Accepte un RDV
Accepter RDV
Mettre à jour statut → VALIDÉ
Déclencher notification
Informer "RDV confirmé"
Confirmation
"RDV accepté"
Médecin refuse un rendez-vous
Refuse avec motif
Refuser RDV (motif)
Mettre à jour statut → REFUSÉ
Déclencher notification
Informer "RDV refusé : [motif]"
Confirmation
"RDV refusé"
Patient annule un rendez-vous
Annule un RDV
Annuler RDV (raison)
Mettre à jour statut → ANNULÉ
Déclencher notification
Informer "RDV annulé"
Confirmation
"RDV annulé"
Patient reporte un rendez-vous
Reporter un RDV
Vérifier disponibilité nouveau créneau
Vérifier créneau

Le tableau III.5 présente le raffinement du cas « Gérer les rendez-vous » :

TABLE III.5 – Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

Cas	Gérer les rendez-vous
Acteur	Patient, Médecin
Condition préalable	L'utilisateur est authentifié.
Condition résultante	Rendez-vous modifié ou annulé avec succès.
Description du scénario	- Le médecin reçoit une notification instantanée lors d'une demande de RDV. - Le médecin accepte ou refuse la demande en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ). - Le patient consulte ses rendez-vous depuis son espace personnel. - Le patient peut annuler ou reporter un RDV depuis son espace. - La plateforme notifie les deux parties de tout changement.
Scénarii	- Annulation tardive : la plateforme affiche un avertissement. - Refus médecin : notification envoyée au patient.

III.3 Conception de Release 1

III.3.1 Conception de Sprint 1

Conception du cas « S'inscrire »

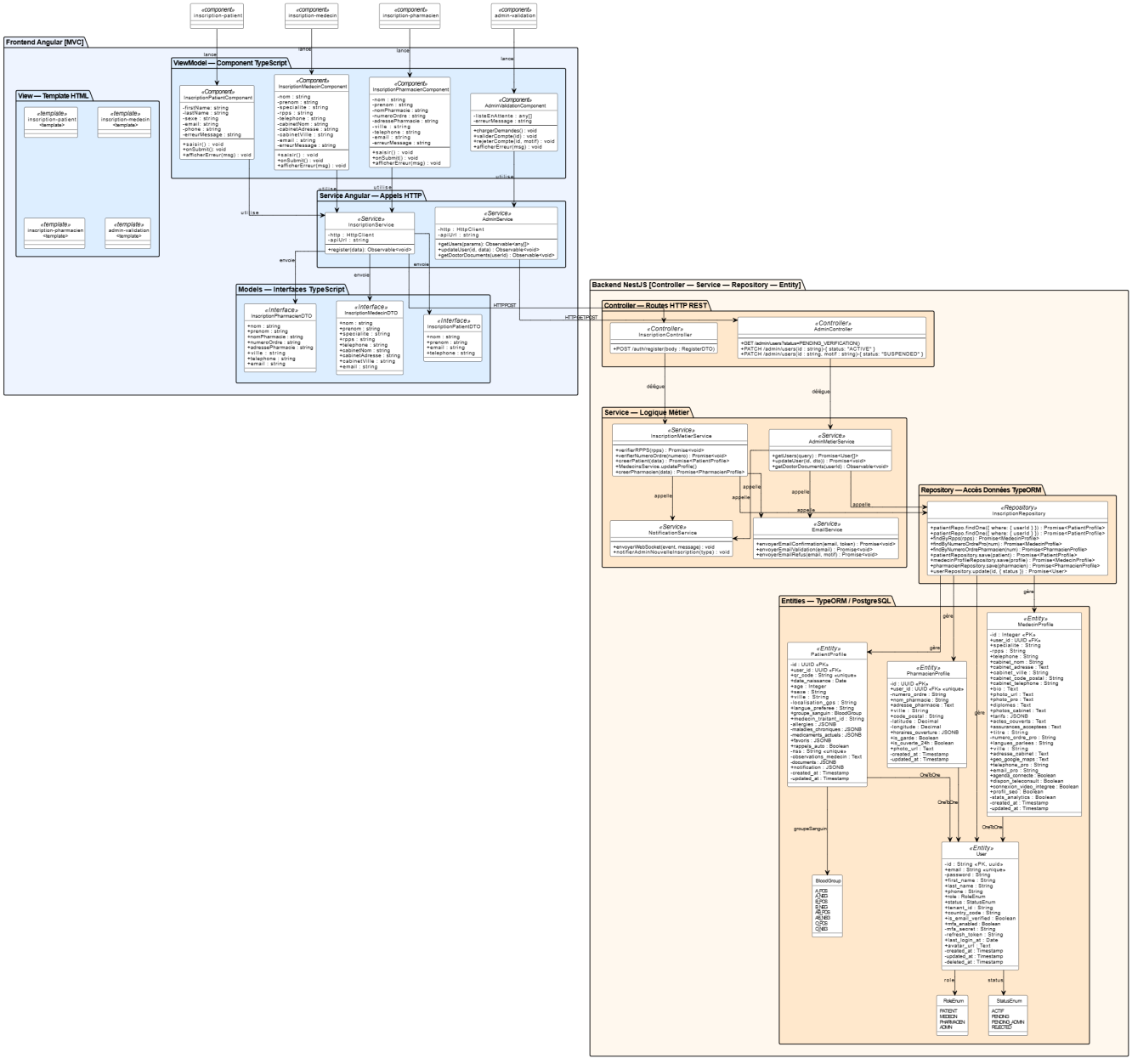


FIGURE III.13 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'inscrire »



FIGURE III.14 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'inscrire »

Conception du cas « S'authentifier »

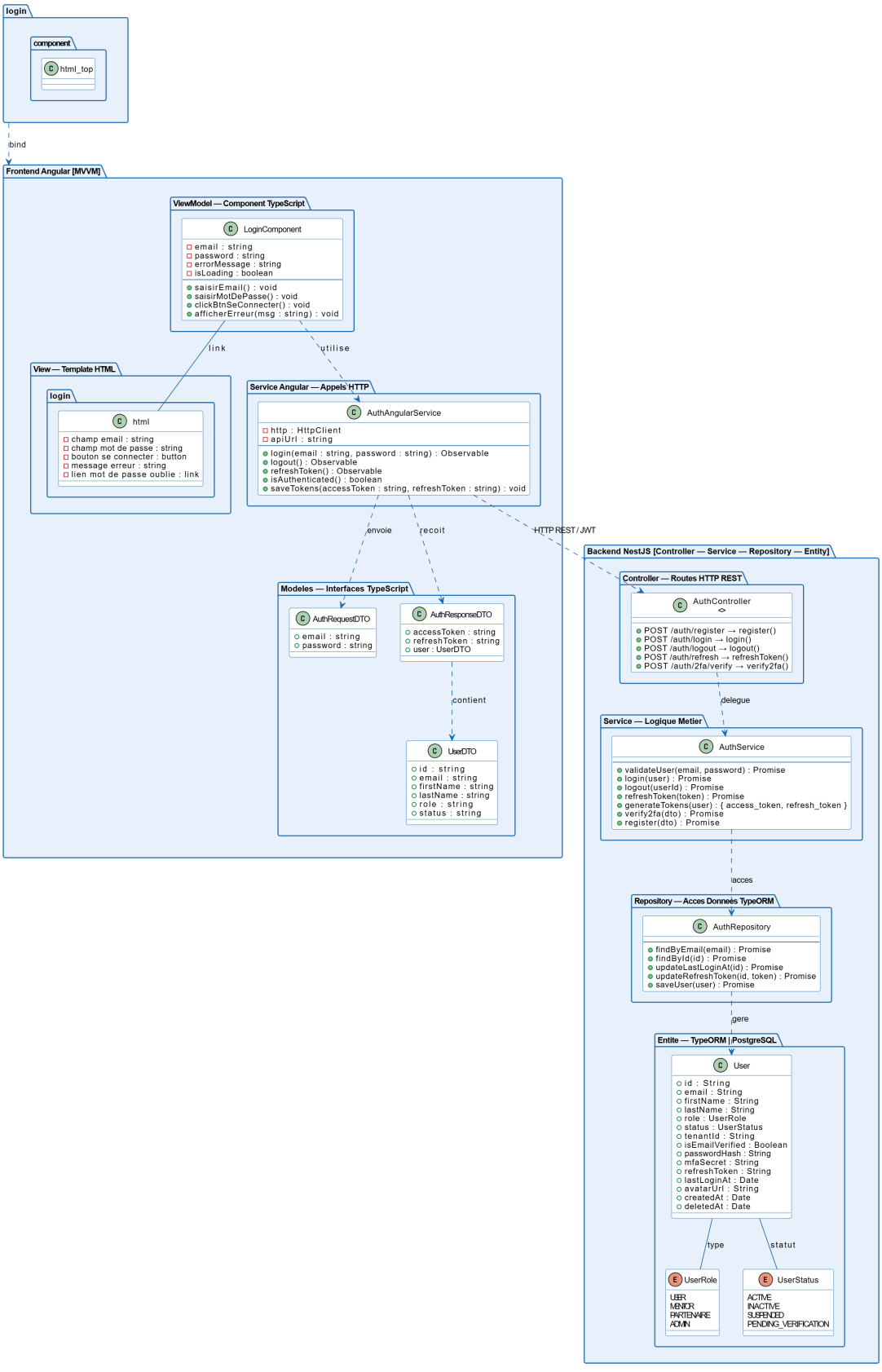


FIGURE III.15 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'authentifier »

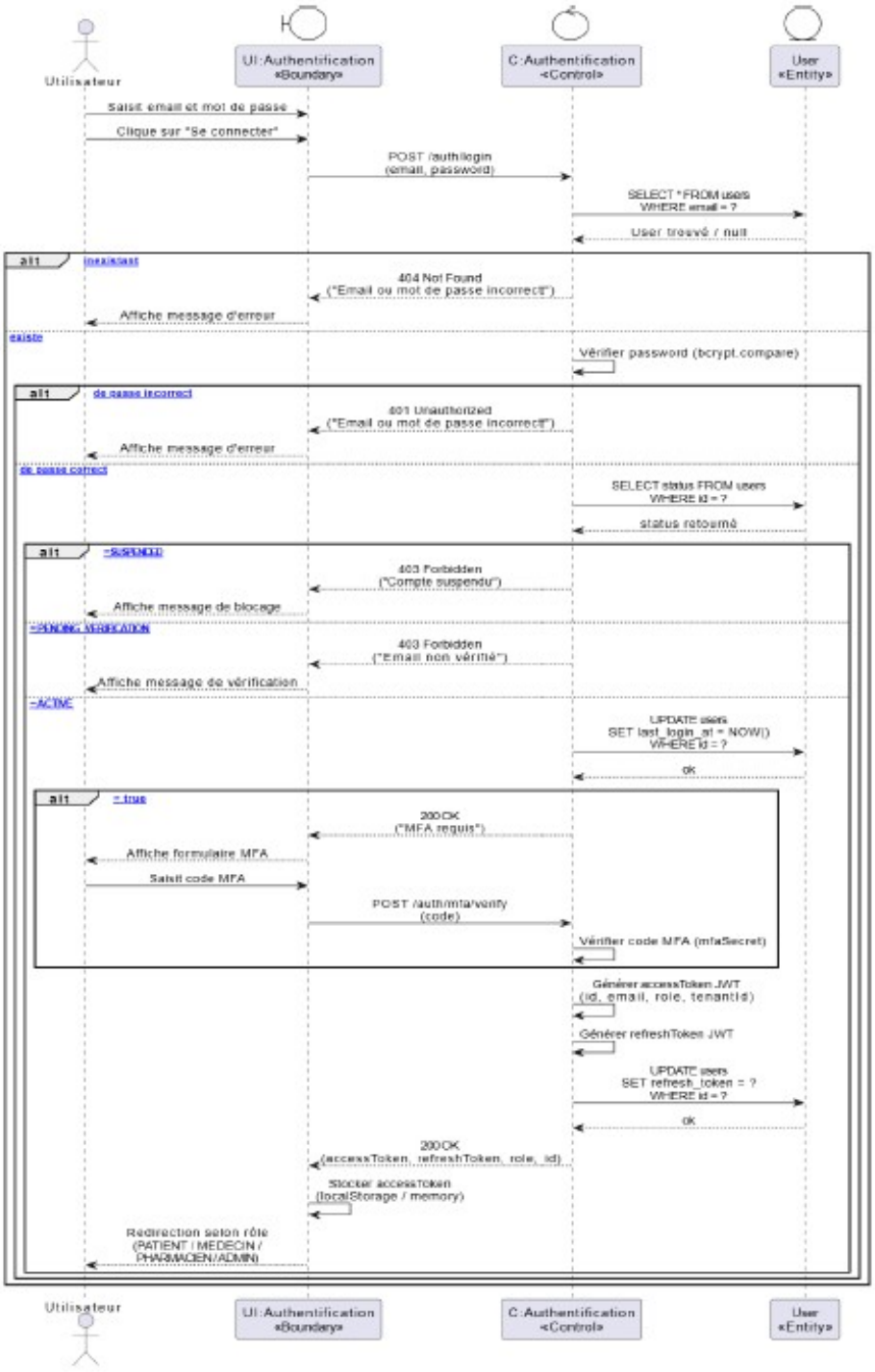


FIGURE III.16 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'authentifier »

III.3.2 Conception de Sprint 2

Conception du cas « Prendre un rendez-vous »

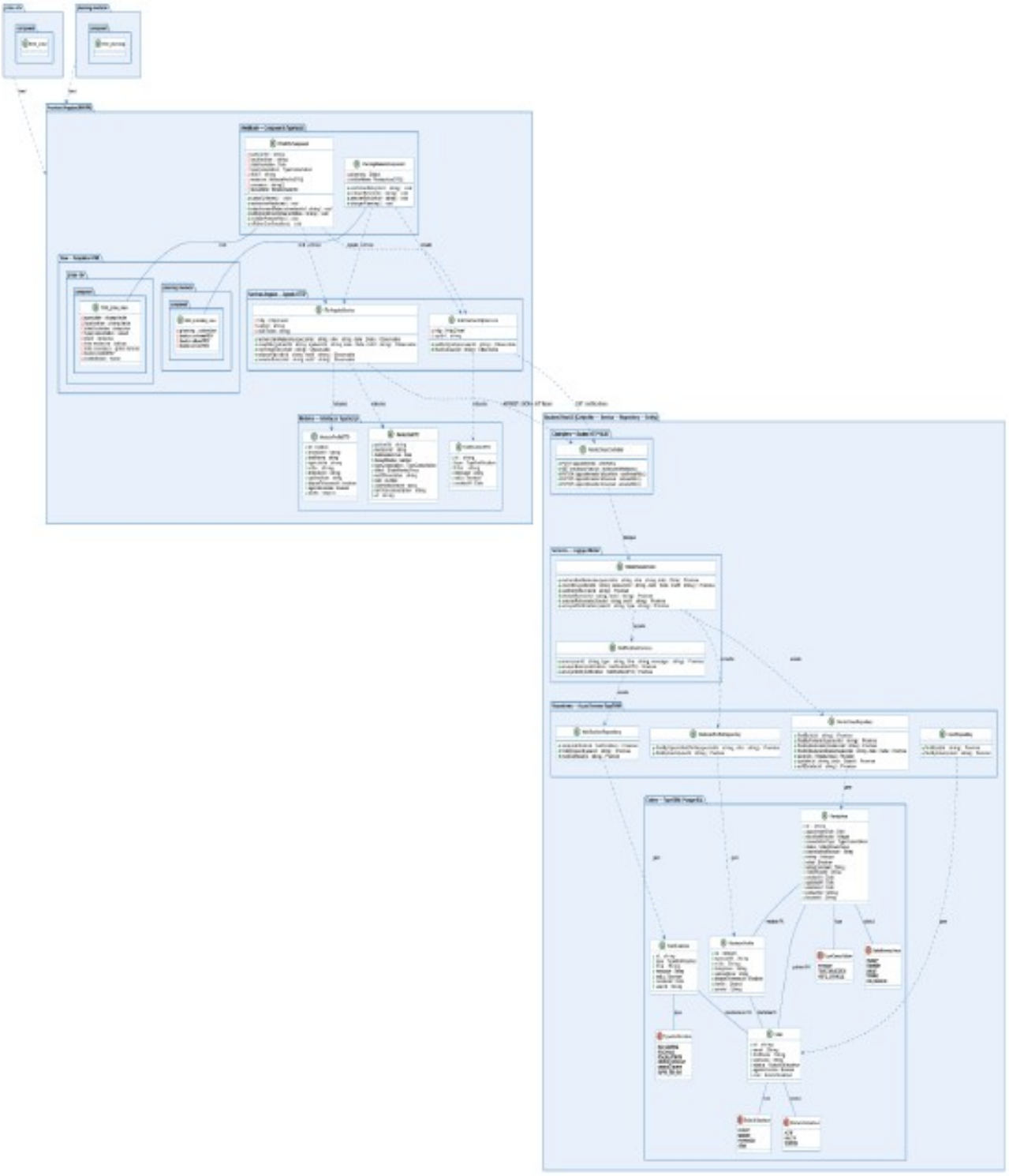


FIGURE III.17 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Prendre un rendez-vous »

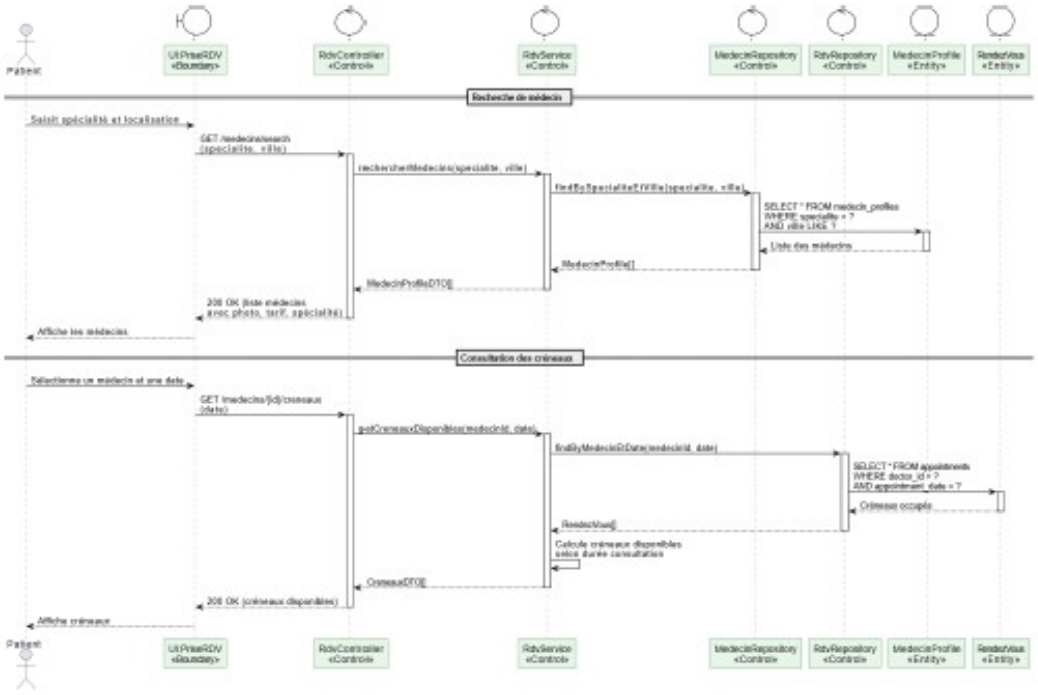


FIGURE III.18 – Diagramme de séquence Conceptuel — Prendre un RDV (Partie 1) : Recherche médecin + Consultation créneaux

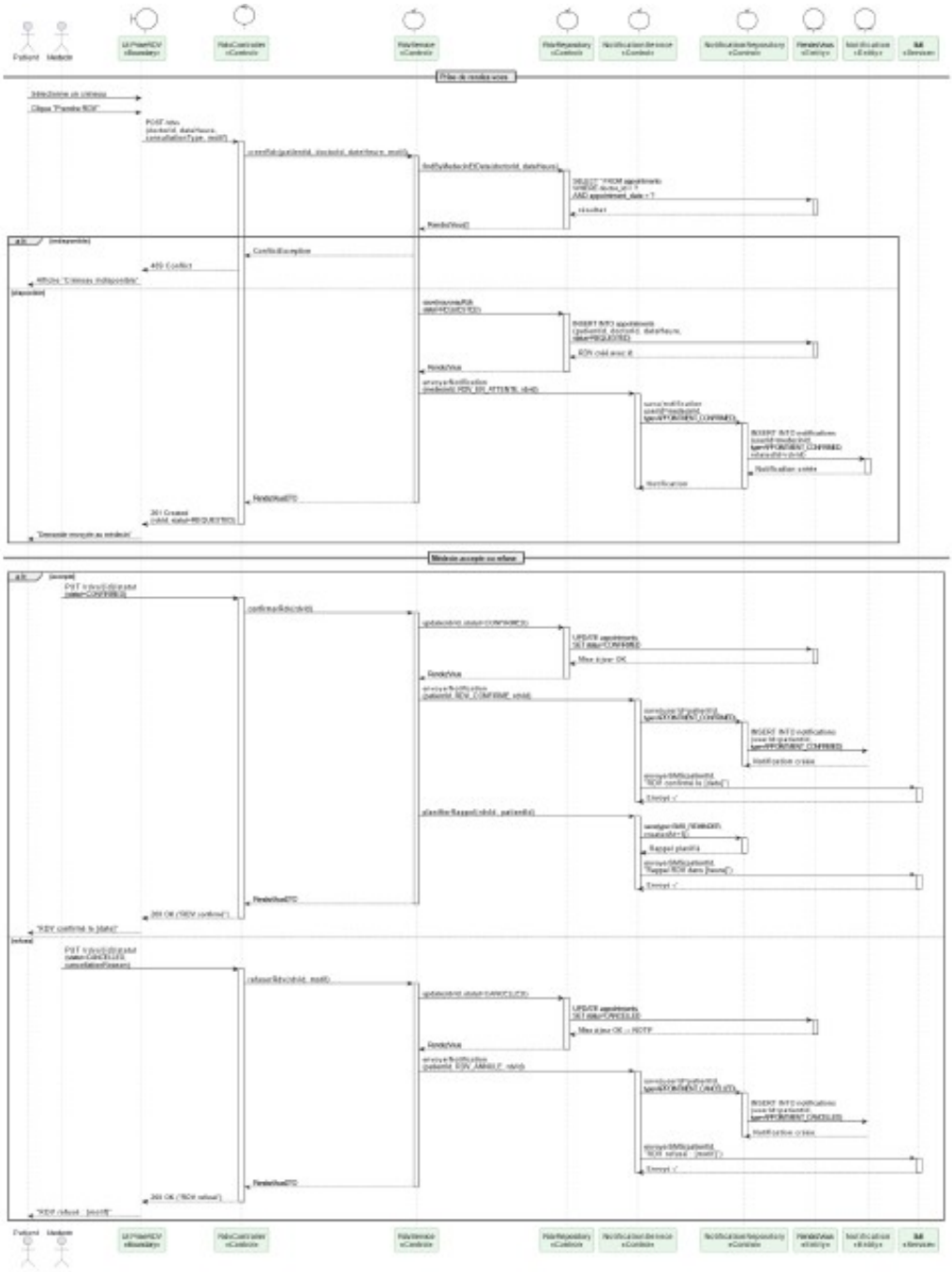


FIGURE III.19 – Diagramme de séquence Conceptuel — Prendre un RDV (Partie 2) : Prise RDV + Médecin accepte ou refuse

Conception du cas « Gérer les rendez-vous »

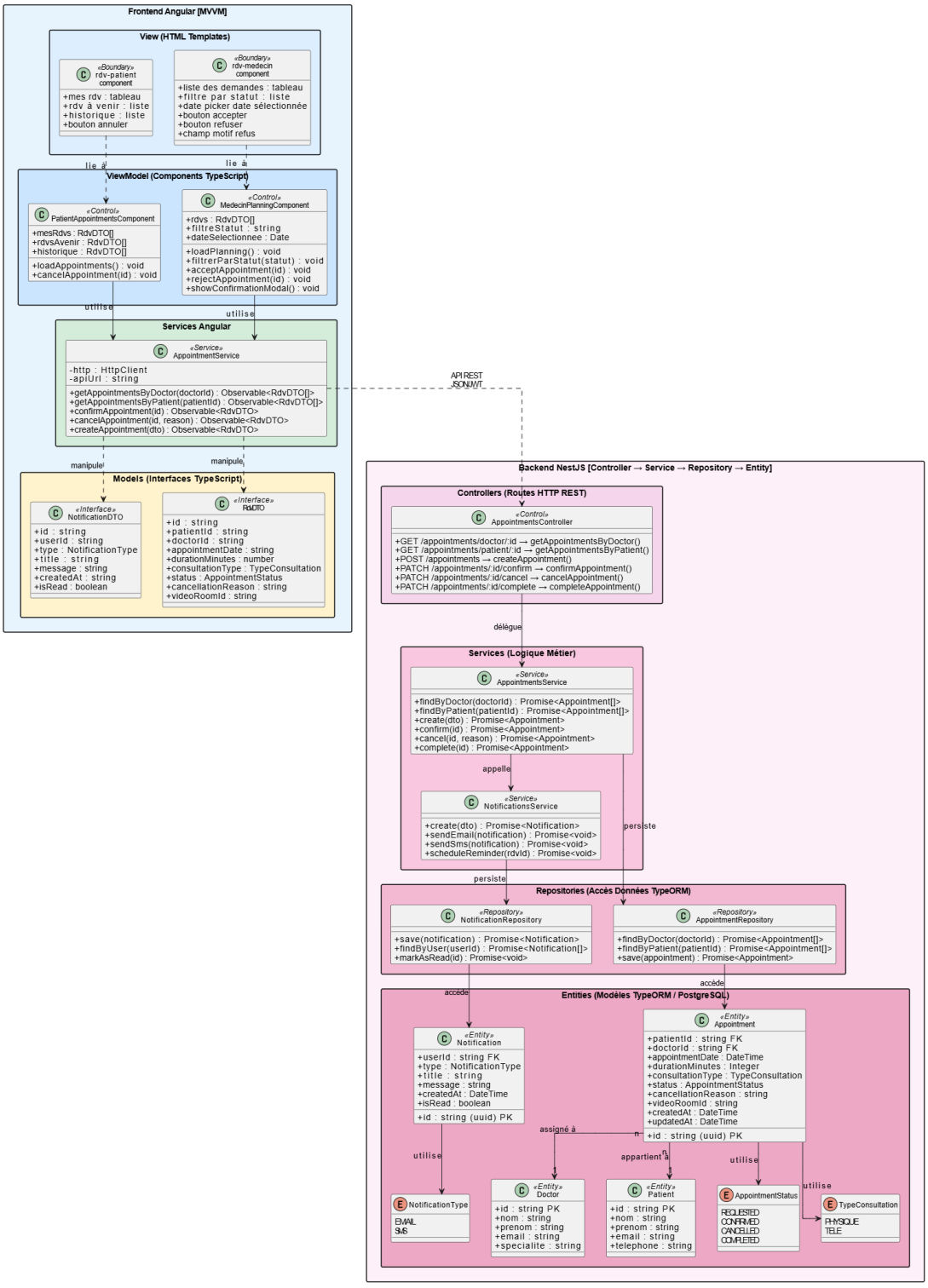


FIGURE III.20 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous »

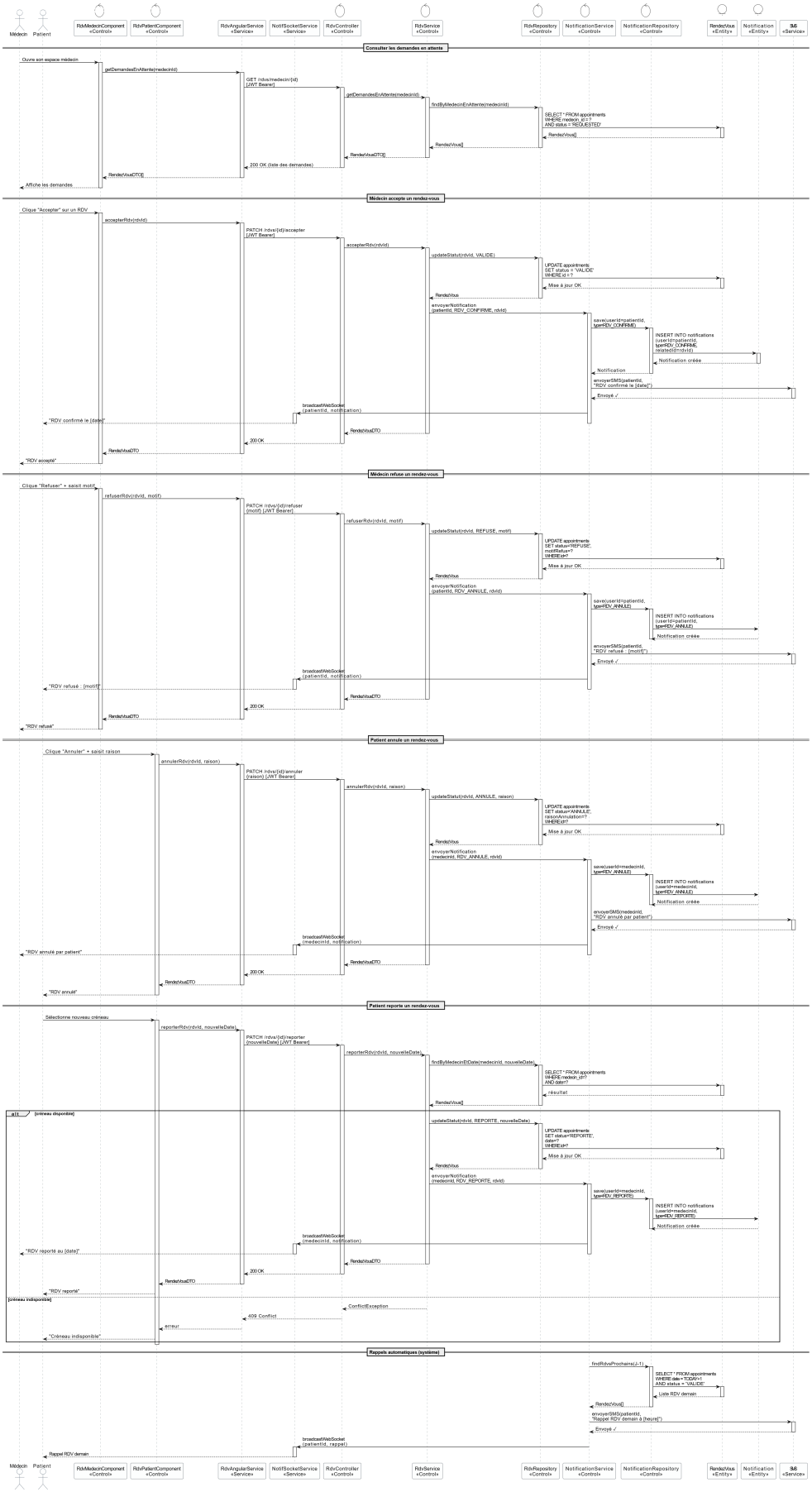


FIGURE III.21 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous »

III.4 Réalisation de Release 1

III.4.1 Réalisation de Sprint 1

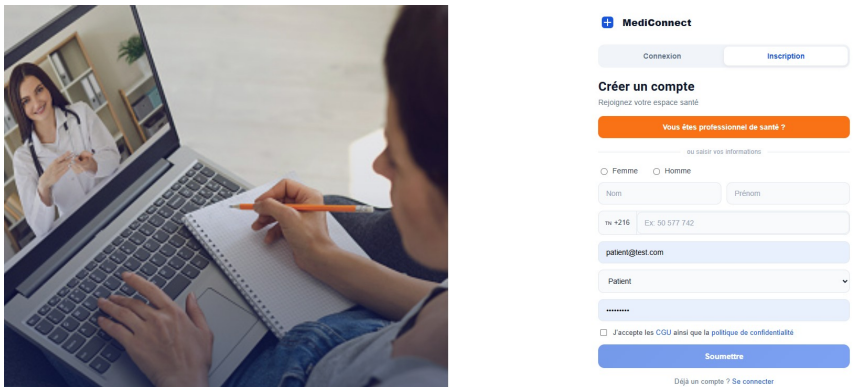


FIGURE III.22 – Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Patient

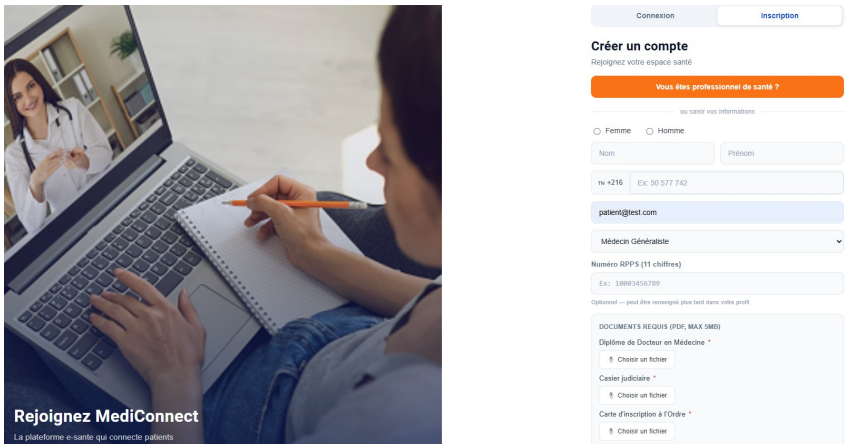


FIGURE III.23 – Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Médecin

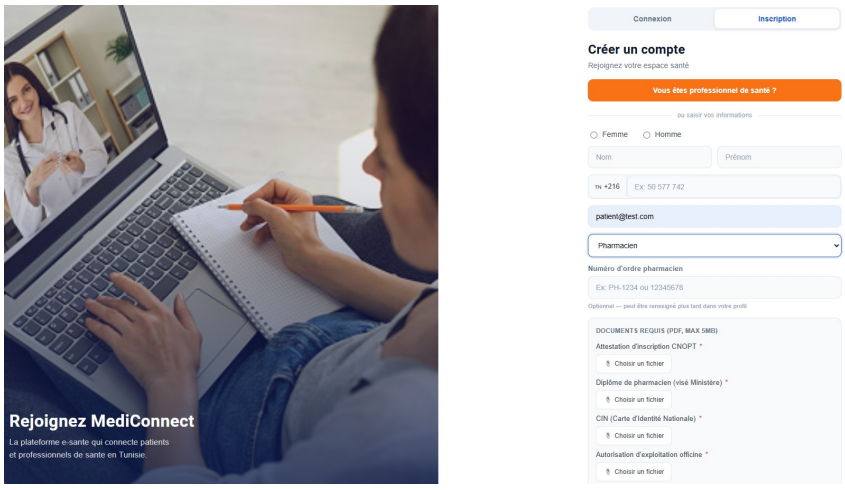


FIGURE III.24 – Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Pharmacien

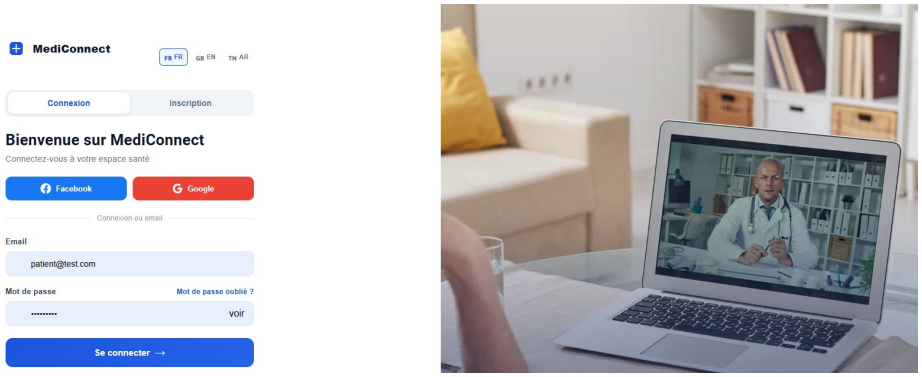


FIGURE III.25 – Interface du cas d'utilisation « S'authentifier »

III.4.2 Réalisation de Sprint 2

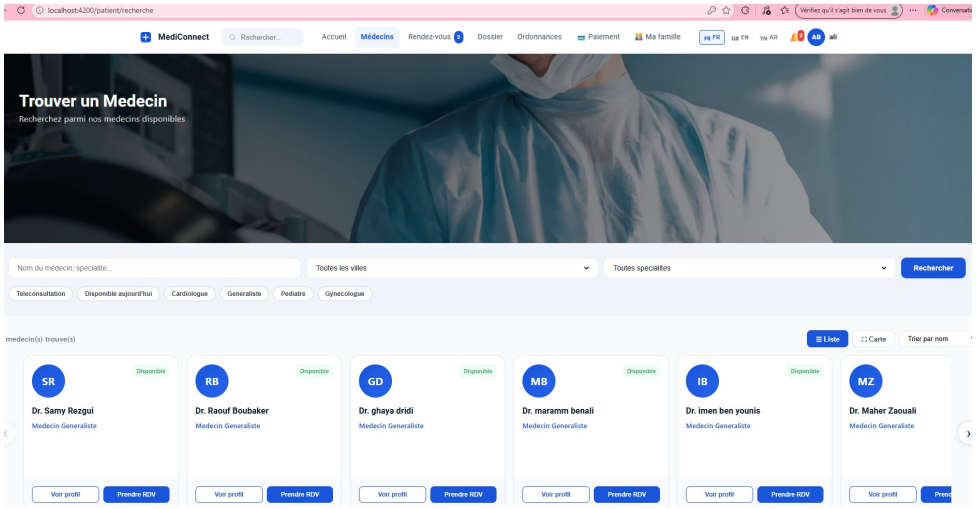


FIGURE III.26 – Interface de recherche de médecin

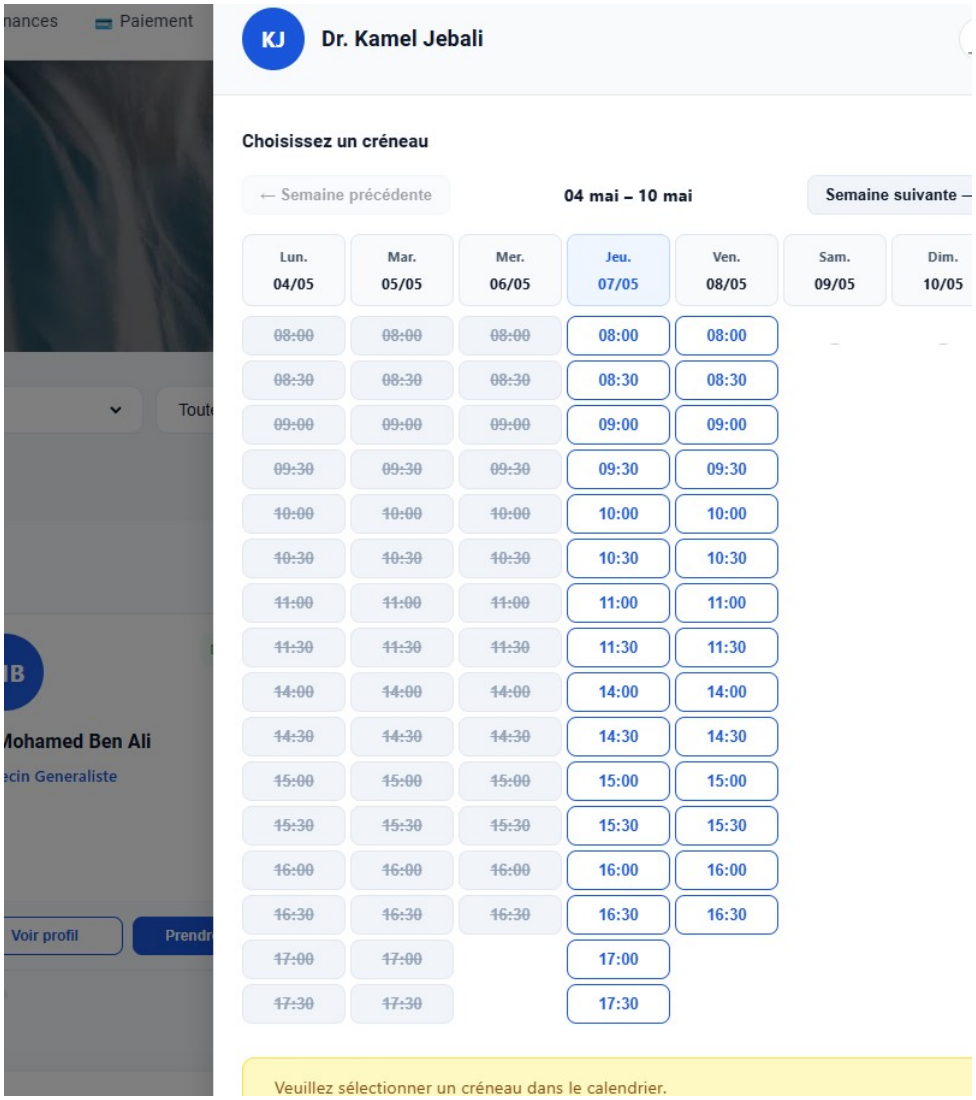


FIGURE III.27 – Interface de prise de rendez-vous



FIGURE III.28 – Interface de gestion des rendez-vous — Médecin

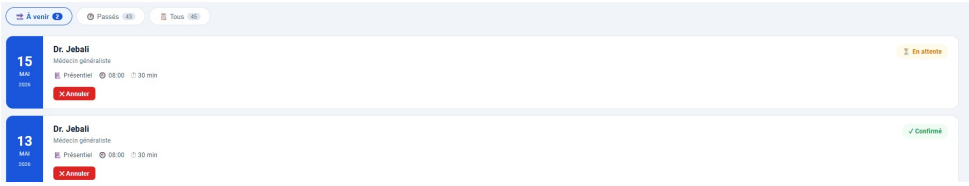


FIGURE III.29 – Interface de gestion des rendez-vous — Patient

Conclusion

La Release 1 a permis de mettre en place les fondations de MediConnect : le système d'authentification sécurisé et le module complet de gestion des rendez-vous. La Release 2 étendra ces fonctionnalités avec la gestion du planning médecin, la consultation médicale et la rédaction d'ordonnances électroniques.

Bibliographie

[1] GET WIRELESS. *Site officiel de GET WIRELESS* [en ligne]. Disponible sur : https://getwireless.com.tn/ [Consulté le 10 mai 2026].

[2] Afrobarometer. *Tunisia – Afrobarometer* [en ligne]. Disponible sur : https://www.afrobarometer.org/countries/tunisia/ [Consulté le 10 mai 2026].

[3] Med.tn. *Prenez rendez-vous en ligne avec un professionnel de santé* [en ligne]. Disponible sur : https://med.tn/ [Consulté le 10 mai 2026].

[4] Doqtoor. *Site officiel de Doqtoor* [en ligne]. Disponible sur : https://www.doqtoor.com [Consulté le 10 mai 2026].

[5] scrum. *Méthodologie de travail scrum* [en ligne]. Disponible sur : https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum [Consulté le 10 mai 2026].

[6] Royce, W.W. *Managing the Development of Large Software Systems*. Proceedings of IEEE WESCON, 1970.

[7] Forsberg, K. et Mooz, H. *The Relationship of System Engineering to the Project Cycle*. Proceedings of NCOSE, 1991.

[8] Boehm, B.W. *A Spiral Model of Software Development and Enhancement*. IEEE Computer, vol. 21, n° 5, pp. 61–72, 1988.

[9] Beck, K. *Extreme Programming Explained : Embrace Change*. Addison-Wesley, 2000.

[10] Martin, J. *Rapid Application Development*. Macmillan Publishing, 1991.

[11] Anderson, D.J. *Kanban : Successful Evolutionary Change for your Technology Business*. Blue Hole Press, 2010. Disponible sur : https://www.appvizer.fr/magazine/operations/gestion-de-projet/kanban [Consulté le 10 mai 2026].

[12] Schwaber, K. et Sutherland, J. *The Scrum Guide* [en ligne], 2020. Disponible sur : https://scrumguides.org/ [Consulté le 10 mai 2026].